

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple -Un But -Une Foi



Ministère de l'Economie du Plan et de la
Coopération

Agence nationale de la Statistique et de
la Démographie



Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre NDIAYE



Mémoire de Stage

Impact des droits fonciers des femmes sur l'efficacité technique et le rendement agricole au Sénégal

Rédigé par :

Dieynaba KA

Elève Ingénieure Statisticienne-Economiste

Sous l'encadrement de :

M. Manga NDIAYE

Ingénieur Statisticien Economiste

juillet 2025



SOMMAIRE

<i>Décharge</i>	<i>III</i>
<i>Remerciements</i>	<i>IV</i>
<i>Avant-Propos</i>	<i>V</i>
<i>Liste des Tableaux</i>	<i>VI</i>
<i>Liste des Figures</i>	<i>VII</i>
<i>Liste des Sigles et Abréviations</i>	<i>VIII</i>
<i>Résumé</i>	<i>IX</i>
<i>Abstract</i>	<i>X</i>
<i>Introduction générale</i>	<i>1</i>
<i>Chapitre I : Cadre conceptuel et Revue de littérature</i>	<i>4</i>
I. <i>Cadre Conceptuel</i>	<i>4</i>
II. <i>Revue de littérature</i>	<i>11</i>
<i>Chapitre II : Données et Méthodologie</i>	<i>20</i>
I. <i>Données</i>	<i>20</i>
II. <i>Méthodologie</i>	<i>22</i>
<i>Chapitre III : Résultats et Discussions</i>	<i>36</i>
I. <i>Analyse descriptive</i>	<i>36</i>
II. <i>Présentation des Résultats</i>	<i>43</i>
III. <i>Discussions des résultats et limites de l'étude</i>	<i>55</i>
<i>Conclusion</i>	<i>59</i>
<i>Annexes</i>	<i>61</i>
<i>Bibliographie</i>	<i>i</i>
<i>Table des matières</i>	<i>viii</i>

Décharge

« L'École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique (ENSAE) ainsi que l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ne sont aucunement responsables des propos tenus dans ce mémoire. Ces affirmations sont sous la responsabilité entière de l'auteur ».

Remerciements

Je ne saurai rendre ce travail sans adresser vivement nos remerciements à toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à son élaboration.

J'adresse en outre toute ma reconnaissance à M. Abdou DIOUF, Directeur Général de l'ANDS, à M. Idrissa DIAGNE, Directeur de l'ENSAE de Dakar, pour nous avoir mis dans les meilleures conditions de travail, ainsi que ses collaborateurs M. Mamadou BALDE Directeur des études et stages, M. Thierno BARRY, responsable de la filière des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE).

Je remercie également M. Ngalgou KANE, Directeur de la DSECN (Direction des Statistiques économiques et de la Comptabilité nationale), M. Amath DIAGO, chef de division des Statistiques conjoncturelles (DSC), ainsi qu'à Mme Ramlatou BA, chef du Bureau des Enquêtes conjoncturelles (BEC) qui m'ont accueilli dans leurs locaux en tant que stagiaire.

Une mention particulière est adressée à M. Manga NDIAYE pour l'encadrement, son soutien, sa disponibilité et le suivi du travail durant toute la durée du stage.

Également, des remerciements vont à l'endroit de nos chers parents, frères et sœurs, oncles et tantes pour leur soutien moral et matériel inconditionnel. Qu'ils voient en ce document le fruit de la confiance qu'ils ont placé en nous.

Aussi, j'adresse des remerciements particuliers à mes professeurs, M. Mamadou Abdoulaye DIALLO et M. Insa DIOP pour leur disponibilité et leurs ouvertures par rapport à nos questions et préoccupations.

Mes remerciements vont aussi à l'endroit des membres de ma seconde famille plus particulièrement mon époux pour son soutien inconditionnel.

Enfin, je remercie tous les enseignants et enseignantes qui ont contribué à ma formation au cours de mes cycles scolaire et universitaire.

Avant-Propos

L'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE) de Dakar, au Sénégal, fait partie du réseau des grandes écoles africaines de statistique, coordonné par le Centre d'Appui aux Écoles de Statistique Africaines (CAPESA). Il s'agit d'un établissement national qui forme des étudiants issus de divers pays africains, en vue de l'obtention des diplômes d'Ingénieur Statisticien Économiste (ISE), cycle court et cycle long ainsi que du diplôme d'Analyste Statisticien (AS). Elle forme également des spécialistes en évaluation d'impact à travers son master « Aide à la Décision et Evaluation des Politiques Publiques » (ADEPP) en partenariat avec l'Université Paris Dauphine-PSL et l'Institut de Recherche et de Développement (IRD). La formation des ISE s'étend sur trois ans pour le cycle court et cinq ans pour le cycle long, et vise à doter les étudiants de solides compétences à la fois théoriques et pratiques dans les domaines de la statistique, de l'économie et de l'analyse de données.

A partir du dernier semestre de la filière ISE, chaque élève Ingénieur statisticien économiste doit rédiger un mémoire présenté devant un jury à l'issue d'un stage d'une durée minimale de trois (03) mois. Ce stage permet : (i) de compléter les enseignements théoriques que l'élève a reçu durant sa formation ; (ii) d'apprécier ses qualités à travers le mémoire de stage et l'appui qu'il fournit à l'institution d'accueil dans ses travaux ; (iii) et une immersion dans le monde professionnel, un premier pas dans sa carrière d'Ingénieur statisticien économiste.

Le présent mémoire, qui porte sur « **l'impact des droits fonciers des femmes sur l'efficacité technique et le rendement agricole au Sénégal** », a été écrit dans ce cadre, au cours du stage passé à l'ANSD plus précisément à la DSECN sur la période avril-juillet 2025.

Liste des Tableaux

Tableau 1: Les variables utilisées pour le modèle de frontière stochastique (SFA) _____	21
Tableau 2 : Variables utilisées pour l'estimation du score de propension _____	22
Tableau 3 : Tests de différence de moyennes en termes de rendement et de production entre les propriétaires et les non-propriétaires _____	43
Tableau 4 : Résultats du test de Ramsey pour le choix de la forme de la fonction de production _____	43
Tableau 5 : Critères AIC et BIC des modèles Cobb Douglas et Translog _____	44
Tableau 6 : Résultats de l'estimation de la fonction de production translog _____	45
Tableau 7 : Statistiques sur le niveau d'efficacité technique _____	46
Tableau 8 : Qualité de l'estimation du modèle Logit _____	47
Tableau 9 : Résultats de l'estimation du score de propension avec le modèle Logit _____	48
Tableau 10 : Distribution des scores de propensions entre les deux groupes _____	49
Tableau 11 : Distribution des scores de propension et le support commun _____	49
Tableau 12 : Balancing test des échantillons appariés _____	51
Tableau 13 : Effet moyen du traitement sur le rendement _____	53
Tableau 14 : Effet moyen du traitement sur le rendement suivant le sexe du chef de ménage _____	54
Tableau 15 : Effet du traitement sur l'efficacité technique _____	54
Tableau 16 : Effet du traitement sur l'efficacité technique selon le sexe du chef de ménage _____	55
Tableau 17 (Annexe1) : Descripton des variables pour l'estimation du score de propension _____	61
Tableau 18 (Annexe2) : Niveau d'efficacité technique des propriétaires et non-propriétaires suivant le sexe du chef de ménage _____	61
Tableau 19 (Annexe 3) : Balancing test pour les méthodes du caliper et du plus proche voisin _____	62

Liste des Figures

<i>Figure 1 : Proportion (%) de parcelles selon le mode d'acquisition.....</i>	<i>37</i>
<i>Figure 2 : Rendement moyen selon le sexe du chef de ménage.....</i>	<i>38</i>
<i>Figure 3 : Rendement moyen selon la région</i>	<i>39</i>
<i>Figure 4 : Superficie moyenne en hectares (ha) selon le sexe du chef de ménage</i>	<i>40</i>
<i>Figure 5 : Carte des superficies totales emblavée selon la région</i>	<i>40</i>
<i>Figure 6 : Production moyenne selon le sexe du chef de ménage</i>	<i>41</i>
<i>Figure 7 : Quantité moyen d'engrais selon le sexe du chef de ménage.....</i>	<i>42</i>
<i>Figure 8 : Quantité moyen de semences selon le sexe du chef de ménage.....</i>	<i>42</i>
<i>Figure 9 : Biais standardisé avant et après appariement</i>	<i>52</i>

Liste des Sigles et Abréviations

ANSD	Agence nationale de la Statistique et de la Démographie
DAPSA	Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles
PAPA	Projet d'Appui aux Politiques agricoles
FAO	Food and Agriculture Organisation
FIDA	Fonds international de Développement agricole
IPAR	Initiative Prospective Agricole et Rurale
ATGE	Acquisition des Terres à grande Echelle
GNAFC	The Global Network Against Food Crises
PRINDEX	Property Rights Index
GLII	Global Land Indicators Initiative
EHCVM	Enquête harmonisée sur les Conditions de vie des ménages
BAD	Banque africaine de Développement
PSM	Propensity Score Matching
ATE	Average Treatment Effect (effet moyen du traitement)
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen du traitement sur les traités)
SFA	Stochastic Frontier Analysis

Résumé

Au Sénégal, l'article 15 de la Constitution adoptée en 2001 stipule que les femmes et les hommes ont des droits égaux en ce qui concerne l'accès aux ressources foncières et naturelles ainsi que le contrôle de ces dernières. Mais avec les pratiques coutumières et traditionnelles, la terre est en général une propriété familiale gérée par le chef de famille, qui est habituellement un homme, ce qui fait que la femme a rarement un droit d'accès et de contrôle sur cette ressource. Ainsi, c'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail de recherche dont l'objectif est d'étudier l'impact des droit fonciers des femmes sur l'efficacité technique et le rendement agricole au Sénégal. Pour ce faire, les données utilisées sont issues d'une enquête réalisée dans le cadre du Projet d'Appui des Politiques agricoles (PAPA) au Sénégal en 2017. L'échantillon est constitué de 4533 ménages agricoles producteurs de céréales. Pour répondre à la problématique, deux méthodes rigoureuses ont été mobilisée. En effet, pour estimer l'efficacité technique un modèle de frontière stochastique (SFA) a été utilisé avec une fonction de production de type Translog et la méthode du score de propension a été mobilisé pour mesurer l'impact du droit foncier des femmes sur les variables de résultat (efficacité technique et rendement agricole). Les résultats ont montré que chez les ménages dirigés par des femmes, la propriété foncière a un effet négatif et non significatif sur le rendement agricole tandis qu'elle a un effet négatif et significatif sur l'efficacité technique. Ce qui implique que les non-propriétaires sont techniquement plus efficaces que les propriétaires des parcelles.

Mots-clés : Droit foncier, rendement, efficacité technique, modèle de frontière stochastique, score de propension, impact, effet.

Abstract

In Senegal, Article 15 of the Constitution adopted in 2001 stipulates that women and men have equal rights to access and control land and natural resources. But with customary and traditional practices, land is generally a family property managed by the head of the family, who is usually a man, which means that women rarely have a right of access and control over this resource. It is in this context that this research project is being carried out, with the aim of studying the impact of women's land rights on technical efficiency and agricultural yields in Senegal. To this end, the data used come from a survey carried out as part of the PAPA in Senegal in 2017. The sample consists of 4533 cereal-producing farm households. Two rigorous methods were used to address the problem. Indeed, to estimate technical efficiency a stochastic frontier model (SFA) was used with a Translog-type production function, and the propensity score method was mobilized to measure the impact of women's land rights on the outcome variables (technical efficiency and agricultural yield). The results showed that in female-headed households, land ownership has a negative and insignificant effect on agricultural yield, while it has a negative and significant effect on technical efficiency. This implies that non-owners are technically more efficient than plot owners.

Keywords: Land tenure, yield, technical efficiency, stochastic frontier model, propensity score, impact, effect.

Introduction générale

Une étude de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) indique que dans le monde, moins de 20% des propriétaires fonciers sont des femmes. En Afrique occidentale et centrale ainsi qu'au Proche-Orient et en Afrique du Nord, les femmes représentent moins de 10% des propriétaires. En Afrique orientale et australe et dans certaines parties de l'Amérique latine, les femmes semblent avoir un meilleur accès à la terre. Elles possèdent 30% des titres fonciers individuels (FAO, 2010).

Le Sénégal, à l'instar de la plupart des pays du Sahel, a une économie qui repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. La terre demeure donc à cet effet un élément capital pour la promotion des activités économiques. Au Sénégal, les femmes représentent 51,2% de la population active (ANSD, 2023) et affichent un taux de participation à la main-d'œuvre de 48,7% en milieu urbain et 47,1% en milieu rural (ANSD, 2025). Elles produisent jusqu'à 80% des aliments de la consommation familiale (FAO, 2011). En outre, les femmes jouent un rôle essentiel dans la production agricole bien que des statuts et tâches propres leur soient conférés et qui déterminent leur position sociale (Sow, 1992).

Cependant, les femmes ne possèdent que 20% des logements et 12% des terres au niveau national (Enquête démographique et de santé, 2016). En sus, seules 2,7% des femmes détiennent un titre individuel sur les terres qu'elles exploitent (IPAR, 2019). La question de l'accès et du contrôle des femmes sur la terre ne s'est jamais posée avec autant d'acuité qu'aujourd'hui. Car elle constitue un enjeu majeur de développement pour réduire la faim et la pauvreté, promouvoir la sécurité et le bien être des ménages, lutter contre les inégalités de genre et favoriser l'autonomisation des femmes. En effet, la mutation fulgurante des contextes socio-culturels, démographiques et écologiques, l'élargissement des marchés fonciers entraînent une pression accrue sur les terres et le développement du phénomène

d'acquisition des terres à grande échelle (ATGE) viennent accentuer la marginalisation des droits fonciers des femmes.

Selon le rapport de Land Matrix Africa, 270 908 hectares soit 3% des terres arables du Sénégal ont fait l'objet de transactions au profit d'investisseurs. Des travaux de recherche ont également été menés sur l'accès et le contrôle des femmes sur la terre dans plusieurs zones du Sénégal (IPAR, 2019 ; Gestes, 2010 ; Enda Pronat & Gestes, 2011 ; Diop Sall, 2011 ; Diouf, 2016) et s'intéressent tous aux modalités d'acquisition des terres par les femmes. Les résultats de ces différentes études font état d'une insécurité foncière persistante pour les femmes qui n'ont essentiellement qu'un accès précaire à la terre dans la plupart des zones d'études. Face à ce constat, il devient par conséquent légitime que plusieurs questions soient soulevées par rapport à l'impact économique des droits fonciers des femmes au Sénégal. Le but de cette étude sera alors de répondre à une interrogation fondamentale à savoir : quel est l'impact des droits fonciers des femmes sur l'efficacité technique et le rendement agricole au Sénégal ?

L'originalité de ce travail réside dans sa capacité à faire le lien entre droit fonciers des femmes, rendement agricole et efficacité technique mais également d'apporter une réponse par rapport à ce lien dans le cas du Sénégal. Il constitue également, une contribution majeure à la littérature dans le sens où, même s'il y a eu beaucoup d'études qui ont travaillé sur l'impact économique des droits fonciers, peu d'entre elles se sont intéressées de façon quantitative à la question spécifique de l'évaluation d'impact des droits fonciers des femmes.

Ainsi, deux objectifs spécifiques vont guider cette étude : (i) analyser l'effet de la propriété foncière des ménages agricoles sur le rendement et l'efficacité technique, (ii) analyser l'effet de la propriété foncière des ménages dirigés par les femmes sur l'efficacité technique et le rendement agricole.

Par ricochet, trois (3) hypothèses sous-tendent notre étude :

H1 : La propriété foncière a un effet significatif sur le rendement agricole et l'efficacité technique

H2 : Chez les ménages dirigés par des femmes, les propriétaires ont un rendement moins élevé que les non-propriétaires.

H3 : Chez les ménages dirigés par des femmes, les propriétaires sont techniquement plus efficaces que les non-propriétaires.

Pour répondre à la problématique posée, le document s'articulera en trois chapitres. Le premier chapitre exposera le cadre conceptuel et la revue de littérature. Dans la deuxième partie, nous présenterons les sources de données, les variables d'étude et le cadre théorique de la méthodologie. Les résultats de l'étude seront présentés et discutés dans le troisième chapitre et enfin vient la conclusion.

Chapitre I : Cadre conceptuel et Revue de littérature

Dans ce chapitre, une première partie sera consacrée à la définition des concepts clés de l'étude. La deuxième partie établira le cadre théorique et la présentation des évidences empiriques de l'impact économique du droit foncier.

I. Cadre Conceptuel

A. Quelques définitions liées au foncier

1) Droit foncier

C'est l'étude des règles qui régissent la gestion des terres¹. De façon générale, il s'agit des terres urbaines ou rurales. Il existe deux types de droit foncier : le droit immobilier (urbain) et le droit foncier rural. Le droit immobilier est une branche du droit des biens relatif aux biens immobiliers et à leur gestion. Le droit foncier rural est composé par l'ensemble des terres mises en valeur ou non et ceci quelle que soit la nature de la mise en valeur. Dans cette étude, on s'intéresse principalement au droit foncier rural.

Le domaine foncier rural constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Il est composé de deux éléments : un élément transitoire et un élément permanent. L'élément permanent se compose : des terres propriété de l'Etat, des terres propriété des collectivités publiques et des particuliers et des terres sans maître.

L'élément transitoire se compose : des terres du domaine coutumier, des terres du domaine concédé par l'état à des collectivités publiques et des particuliers. Le domaine foncier rural

¹ Dictionnaire de science économique, Armand Colin (2013)

coutumier est constitué par l'ensemble des terres sur lesquels s'exercent : des droits coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers.

2) Régime foncier

Le régime foncier désigne les règles, autorités, institutions, droits et normes qui régissent l'accès à la terre et aux ressources connexes ainsi que le contrôle pouvant s'exercer sur celles-ci. Il définit les règles et droits qui régissent l'appropriation, le choix des cultures et l'utilisation des ressources naturelles sur un espace ou un lopin de terre donné. Il détermine qui peut utiliser quelles ressources, pendant combien de temps et dans quelles conditions. (FIDA, 2008)

3) Sécurité foncière

La sécurité foncière désigne la faculté d'une personne de contrôler ou gérer une parcelle de terre, d'utiliser son produit et d'en disposer, et celle de se livrer à des transactions, y compris des transferts. La sécurité foncière présente trois caractéristiques principales :

- **Durée** : combien de temps différents droits dureront-ils ?
- **Protection** : les droits fonciers seront-ils protégés s'ils viennent à être contestés ou menacés ?
- **Robustesse** : les titulaires de droits fonciers peuvent-ils utiliser ces droits et en disposer en dehors de toute ingérence d'un tiers ? (FIDA, 2008)

4) Accès à la terre

L'accès à la terre désigne la faculté d'utiliser la terre et d'autres ressources naturelles, de contrôler les ressources, de transférer les droits sur la terre et de tirer parti d'autres possibilités. Un meilleur accès à la terre présente trois aspects principaux : i) le renforcement de la sécurité foncière et des droits fonciers ; ii) l'accroissement de la superficie de terre à laquelle quelqu'un a accès ; et iii) l'amélioration de la productivité de la terre. (FIDA, 2008)

5) Indicateurs de mesure des droits fonciers

Dans la littérature, divers indicateurs ont été proposés pour mesurer les droits fonciers. À cet égard, Quan et Kumar (2017) ont publié un rapport détaillant la formulation, la désagrégation, les sources de données et la méthodologie des indicateurs du Global Land Indicators Initiative (GLII), soulignant l'importance d'une approche méthodique pour évaluer la sécurité foncière à l'échelle mondiale. A cet effet, cinq indicateurs relatifs à la sécurité foncière sont ainsi définis : (i) le pourcentage de femmes et d'hommes possédant des documents légalement reconnus et des preuves de droits fonciers sécurisés, (ii) le pourcentage de femmes et d'hommes estimant que leurs droits fonciers sont protégés contre la dépossession ou l'expulsion, (iii) le niveau de reconnaissance juridique et de protection des droits fonciers et des usages découlant de systèmes fonciers pluriels, (iv) le degré d'égalité des droits fonciers entre femmes et hommes, incluant les droits d'utilisation, de contrôle, de possession, d'héritage et de transaction et (v) la proportion de groupes autochtones et communautaires revendiquant des droits fonciers, ainsi que le pourcentage de terres revendiquées et utilisées par ces groupes disposant de documents légalement reconnus ou de preuves de droits fonciers sécurisés.

Un autre indicateur, développé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et la Banque mondiale en 2017, mesure la proportion de la population adulte ayant des droits fonciers sécurisés selon deux critères : (i) la possession de documents légalement reconnus et (ii) la perception de la sécurité de ces droits, en fonction du sexe et du type de propriété foncière. Le premier sous indicateur évalue les droits de propriété via la documentation légale, tandis que le second analyse les perceptions de la sécurité de ces droits. Cet indicateur s'applique à tous les adultes, indépendamment de leur lieu de résidence, sexe, richesse, etc., et est valable dans les contextes urbains comme ruraux.

En outre, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en partenariat avec la Division des Statistiques des Nations Unies (UNSD) et ONU Femmes a élaboré un indicateur qui se concentre sur les terres agricoles, un secteur clé dans les pays à faible et moyen revenu où la réduction de la pauvreté et le développement dépendent souvent de l'agriculture. Cet indicateur vise à mesurer les disparités entre les sexes concernant les

droits fonciers sur les terres agricoles. Il est défini de la manière suivante : (i) la proportion de la population agricole ayant des droits de propriété ou de tenure sécurisés sur des terres agricoles, par sexe ; (ii) la proportion de femmes parmi les propriétaires ou titulaires de droits sur ces terres, par type de tenure. Cet indicateur utilise les ménages agricoles comme population de référence. Le premier sous-indicateur mesure la prévalence des droits de tenure sur les terres agricoles, tandis que le second indique la proportion de femmes parmi les titulaires de ces droits, par type de tenure.

6) Caractéristiques du régime foncier au Sénégal

Avec l'adoption, le 2 juillet 1976, de la loi n° 76-66 portant Code du domaine foncier de l'État, venant supplanter la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, le Sénégal s'était doté d'un régime foncier qui classe les terres suivants trois statuts : les terres du domaine national ; le domaine de l'État (regroupement du domaine public et du domaine privé de l'État) ; et le domaine des titres des particuliers (appelé aussi régime de l'immatriculation ou régime de la propriété foncière). Depuis cette réforme, beaucoup de choses ont évolué, entraînant l'émergence de nouveaux enjeux économiques, sociaux, politiques et environnementaux. Le foncier est ainsi devenu l'une des ressources naturelles à la gestion la plus complexe. L'essentiel des activités agricoles et d'élevage au Sénégal se déroule sur de vastes étendues de terre aux limites mal définies. Cela entraîne de nombreux conflits entre les différents acteurs (propriétaires terriens, paysans et éleveurs). Sous la loi sénégalaise, le foncier rural est principalement régi par le régime foncier applicable au domaine national. L'adoption de ce régime fut précédée par une longue histoire de règles et pratiques coutumières, qui continuent d'être appliquées dans beaucoup de zones rurales.

a. Le rôle des systèmes coutumiers de propriété foncière

Historiquement, le système foncier sénégalais est le fruit d'un ensemble de pratiques et coutumes diverses et complexes, selon lesquelles la terre était une ressource sacrée appartenant à tous et ne pouvant être confiée ou affectée aux soins et à l'utilisation d'une seule personne. La notion de propriété privée était inconnue. La terre était considérée comme l'espace où la vie s'organise et un moyen de subsistance qui assure l'existence des sociétés. L'occupation et l'utilisation de parcelles foncières étaient reconnues et acceptées

par tous et la gestion de la terre était souvent assurée par le « Lamane » ou « Maître de terre », qui se confondait parfois au roi ou encore à l'homme le plus âgé ou le chef. Celui-ci était chargé de contrôler la terre et de l'allouer gratuitement ou moyennant une contrepartie annuelle ou saisonnière aux membres du groupe familial. Le système coutumier avait donc comme principal avantage de permettre à chaque individu ou groupe d'avoir accès à la terre pour assurer sa subsistance, dans un contexte où les terres étaient abondantes par rapport à la main-d'œuvre. À cette législation traditionnelle sont venus se superposer des préceptes de droit romain imposés par les autorités coloniales. Celles-ci voulaient s'assurer de pouvoir revendiquer un droit de gestion des terres et conserver leur emprise territoriale en libéralisant la terre et en l'utilisant comme moyen d'échanges et de crédit. Les textes législatifs de l'époque coloniale ont préconisé un système foncier basé sur l'enregistrement, l'immatriculation, et la publication de droits devant être reconnus par l'État. L'enregistrement permettait le recensement des biens aux services des Domaines, et l'immatriculation permettait d'affranchir les biens du droit coutumier. Mais cette opération coloniale, se heurtant à la forte résistance du système coutumier, s'est soldée par un échec. Et ce système coutumier perdure jusqu'à ce jour, même s'il n'est pas reconnu légalement. En effet, la terre a gardé une signification spirituelle et culturelle forte pour les populations rurales qui considèrent que le droit sur la terre est un droit collectif, imprescriptible, inaliénable et héréditaire et qui ne se transmet qu'entre générations. Et si le foncier est officiellement régi par le droit national, les populations rurales continuent, à des degrés différents, de suivre la coutume.

b. Le droit foncier national et le rôle des collectivités locales

Le système foncier sénégalais est le produit de l'environnement historique, économique et culturel du pays. Le système actuel continue d'être fortement influencé par le modèle de gestion colonial, puisque le législateur n'a pas apporté de grands changements au paysage de la gestion foncière depuis l'indépendance. La loi 64-46 du 17 juin 1964 a affecté 95% des sols au domaine national. Cette loi, fruit d'une forte et persistante volonté politique de favoriser le passage des méthodes traditionnelles de gestion des terres à un système plus « moderne », a établi que toute terre non classée dans le domaine public ou non immatriculée faisait désormais partie du domaine national. Les droits coutumiers sur la terre n'étaient

plus reconnus et les propriétés individuelles qui ne faisaient pas l'objet d'immatriculation au bout de deux ans étaient remises en cause. Ainsi, presque toutes les terres sont tombées dans le domaine national, administré par l'État

La loi de 1964 a distingué quatre catégories de zones foncières appartenant au domaine national : (i) les zones urbaines, englobées dans l'espace d'une commune ; (ii) les zones classées, contenant des réserves écologiques et forestières ; (iii) les zones de terroirs, destinées à l'habitat et aux activités rurales ; (iii) les zones pionnières, encore vierges et non exploitées

c. Droit foncier et genre :

Au Sénégal, une réforme constitutionnelle et des législations ont été adoptées pour garantir l'égalité des droits des hommes et des femmes en matière de tenure foncière. L'article 15 de la Constitution adoptée en 2001, garantit aussi bien à l'homme qu'à la femme le droit à la propriété. Les restrictions coutumières et religieuses à l'accès de la femme à la terre sont en principe interdites, même si selon le droit islamique, la femme ne reçoit en héritage que la moitié de ce que reçoit un homme. Toutefois, la femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme l'homme, de gérer personnellement ses biens et de saisir l'autorité compétente dès qu'elle se sent lésée par les commissions chargées de l'attribution des terres.

B. Quelques définitions liées à l'agriculture

1) Ménage agricole

Dans le cadre de cette étude, un ménage est dit agricole s'il est producteur de céréales. (PAPA, 2017).

2) Ménage propriétaire

Un ménage est *propriétaire* si la parcelle lui appartient ; le ménage peut l'acquérir par héritage, leg, ou l'acheter. (EHCVM, 2021/2022)

3) Parcelle

Une parcelle est une étendue de terre d'un seul tenant, correspondant à un champ ou à une partie d'un champ, portant une seule culture ou une association homogène de cultures. (EHCVM, 2021/2022)

4) Champ

Un champ est une étendue de terre d'un seul tenant, mise en valeur par une ou plusieurs personnes d'une même exploitation. Un champ peut être délimité par des limites naturelles et peut comporter une ou plusieurs parcelles. (EHCVM, 2021/2022)

5) Exploitation agricole

Une exploitation agricole est une unité technico-économique de production agricole comprenant tous les animaux qui s'y trouvent et toute la terre utilisée entièrement ou en partie pour la production agricole, et qui est exploitée par un membre du ménage seul ou en association avec d'autres personnes, membres ou non, indépendamment du titre de possession, du mode juridique, de la taille ou de l'emplacement. (EHCVM, 2021/2022)

C. Efficacité technique

L'efficacité technique est considérée comme une composante majeure de la compétitivité, c'est pourquoi elle a beaucoup retenu l'attention des économistes agricoles (Latruffe, 2010). Dans la littérature, la notion d'efficacité fait l'objet de deux grandes composantes : (i) l'efficacité technique ; et (ii) l'efficacité allocative.

La première se réfère à l'organisation matérielle de la production. L'efficacité signifie dans ce cas que la production maximale est atteinte avec un minimum d'intrants. Ainsi, une unité de production est considérée comme relativement inefficace si une autre unité utilise une quantité inférieure ou égale d'intrants pour produire un niveau de production identique ou supérieur (Sawadogo et al., 2020).

La seconde efficacité se définit par rapport au système de prix auquel fait face l'unité de production suivant un comportement d'optimisation économique (minimisation du coût, maximisation du profit) (Nuama, 2006). Ainsi, une unité de production est déclarée

allocativement efficace si, elle arrive à augmenter son niveau de production à moindre coût. L'unité de production qui est à la fois techniquement et allocativement efficace est dite économiquement efficace.

II. Revue de littérature

A. Revue théorique

1) Droit foncier et investissement

La question de la relation entre droit foncier et investissement en Afrique remonte sans doute à une période relativement lointaine, mais n'a fait l'objet d'une littérature abondante que dans les années 1960 et 1970 (Ault et Rutman, 1979 ; Johnson, 1972 ; Uchendu, 1967). Fenske (2009) identifie trois (3) canaux qui soutiennent l'existence d'une relation positive entre investissement et droit foncier : la sécurisation foncière encourage l'investissement à travers la réduction des risques liés à la confiscation de la propriété, il encourage l'investissement sur une parcelle donnée en augmentant la valeur foncière pour les potentiels acheteurs, l'aménagement continu accroît la possibilité d'utilisation de la terre comme gage pour les crédits. Besley (1995) quant à lui, identifie quatre raisons pour lesquelles le droit de propriété devrait motiver l'investissement agricole : le droit foncier renforce le droit sur les bénéfices de l'investissement, accroît l'accès au crédit et offre un droit d'usufruit et la liberté d'innover.

2) Droit foncier, productivité et efficacité agricole

La théorie économique identifie trois voies par lesquelles la sécurisation des droits de propriété peut influencer la productivité et l'efficacité agricoles. Premièrement, la sécurité foncière incite à réaliser des investissements fonciers à long terme et à adopter de nouvelles technologies (Besley, 1995b ; Deininger, 2003). Deuxièmement, la sécurité foncière permet d'utiliser plus facilement les terres comme garantie pour obtenir des prêts destinés à financer les investissements agricoles (Feder, 1987). Et enfin, la sécurité foncière influence aussi la productivité parce qu'elle encourage une utilisation plus efficace des ressources (Ghebru & Holden, 2015). En outre, la clarté de la propriété réduit le coût et le

risque de transfert des terres, ce qui améliore l'intensité des facteurs par la réaffectation des terres des agriculteurs les moins performants aux agriculteurs les plus performants (Abdulai et al., 2011 ; Ghebru & Holden, 2015). Ainsi, la théorie prédit un effet positif entre la sécurité foncière et la productivité agricole.

Selon les tenants de l'économie foncière, les droits de propriété formels définis par l'État garantissent une plus grande sécurité d'occupation en termes de propriété. Ceci réduirait les conflits fonciers et conduirait à une plus grande productivité agricole (Barrows et Roth, 1990). Dans le même sens, la théorie évolutionniste des droits de propriété, qui tire ses fondements de l'économie néoclassique, soutient que les droits de propriété privée reconnus par l'État sont ceux qui conduisent à une plus grande efficacité économique en termes d'investissement et de productivité agricole.

En outre, la théorie des droits fonciers basée fondamentalement sur la théorie des coûts de transaction repose sur l'hypothèse selon laquelle l'évolution des droits fonciers est en lien avec les changements écologiques, socioéconomiques et démographiques de l'environnement. Selon cette théorie, lorsque les coûts de transaction commencent à devenir élevés en raison de la pauvreté du sol, de la croissance démographique amplifiée par les changements climatiques et économiques, l'assurance des droits des producteurs agricoles a un pouvoir incitatif majeur sur leurs investissements agricoles et sur la productivité agricole. Théoriquement, lorsque les droits sont bien définis, cela peut avoir plusieurs avantages pour l'exploitant. En effet, dans cette situation, les producteurs sont plus susceptibles d'investir dans les inputs et dans des investissements complémentaires en raison de la certitude du retour d'investissement (Besley, 1995 ; Feder et Onchan, 1987). Ces droits contribuent également à une amélioration de l'efficacité, en ce sens qu'ils permettent le transfert de terres d'un propriétaire foncier moins efficace à un agriculteur plus efficace (Feder et Feeny, 1991).

Par ailleurs, le droit de propriété foncière est un déterminant clé de la réduction de la pauvreté par la productivité agricole (Bambio et Agha, 2018). Par conséquent, les facteurs qui entravent l'utilisation efficace des terres ont des répercussions sur la sécurité alimentaire et sa durabilité. Selon Ehui et Pender (2005), la lenteur des progrès à l'égard de la situation alimentaire peut être attribuée en partie à la faible productivité des terres et

du travail. En effet, l'exploitation continue des terres et l'abandon progressif des jachères sont autant de facteurs qui affectent négativement la productivité agricole.

Toutes ces études ont permis d'identifier la relation qui existe entre droit foncier et certaines grandeurs économiques (investissement, productivité etc.) de façon théorique. Mais la partie suivante présentera les résultats de certaines études empiriques qui ont travaillé sur l'impact économique des droits fonciers.

B. Revue empirique

Cette sous-section examine les différentes études ayant travaillé sur l'impact des droits fonciers en mettant en exergue leur méthodologie ainsi que les résultats obtenus. Dans le contexte africain, plusieurs études ont été réalisées dans ce sens.

1) Droit foncier, investissement et productivité agricole

Les résultats des études sur la relation entre droit foncier, l'investissement et la productivité agricole sont contrastés. En effet, les conclusions des études varient selon le pays, la région, au sein d'un même pays ainsi que les approches d'analyse utilisées.

La méthode des variables instrumentales a été mobilisée par Kouadio (2012) en Côte d'Ivoire et Bellemare (2013) à Madagascar pour analyser les effets du droit foncier sur l'investissement et la productivité agricole. Leurs résultats mettent en évidence un effet hétérogène. Kouadio (2012) montre que les plantations de cacao acquises par héritage reçoivent moins d'investissements et affichent une productivité inférieure, contrairement à celles acquises par achat, qui bénéficient d'un niveau d'investissement plus élevé et d'une productivité accrue. De son côté, Bellemare (2013) conclut que les titres fonciers officiels n'ont pas d'impact direct sur la productivité. En revanche, le droit de propriété informel (la perception des individus sur ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire avec leur terre) a un effet hétérogène sur la productivité.

Par ailleurs, Mandola et Simtowe (2015) ont analysé les effets d'un programme foncier rural au Malawi en s'appuyant sur des données de panel et en combinant la méthode de double différence avec l'appariement par score de propension (PSM). Leurs résultats révèlent que la sécurisation foncière exerce un impact positif et significatif sur la

productivité agricole, la sécurité alimentaire, les revenus et les dépenses des ménages bénéficiaires. Ces effets se manifestent de manière marquée à court terme et demeurent stables dans le temps. De façon similaire, l'étude de Melesse et Bulte (2015) menée en Éthiopie, également fondée sur la méthode PSM, montre un effet positif des titres fonciers sur la productivité.

En Gambie, Hayes et al. (1997) montrent que la sécurité foncière favorise les investissements à long terme, lesquels contribuent à l'amélioration des rendements agricoles. D'autres études confirment également l'effet positif de la sécurité foncière sur l'investissement et la productivité agricole, notamment celles de Smith (2004) en Zambie, Dube et Guveya (2013) au Zimbabwe, Xianlei et al. (2013) en Chine, Chankrajang (2015) en Thaïlande, Grimm et Kalsen (2015) en Indonésie, ainsi que Newman et al. (2015) au Vietnam. Toutefois, certains travaux nuancent cette relation : Place et Otsuka (2002), dans leur analyse des systèmes fonciers en Ouganda, concluent que le mode d'occupation des terres n'a pas d'impact significatif sur la productivité agricole.

L'étude de Besley (1995) menée au Ghana met en évidence des effets ambigus de la sécurité foncière. L'auteur observe un impact significatif et positif sur l'investissement dans la région de Wassa, mais aucun effet notable dans celle d'Anloga. En examinant le lien entre droits fonciers, investissement et productivité agricole dans la région d'Akwapim, Goldstein et Udry (2008) démontrent que les individus occupant des positions influentes dans la hiérarchie politique locale bénéficient de droits fonciers plus stables, ce qui les incite à investir davantage dans la fertilité des terres et à obtenir des rendements nettement supérieurs. De leur côté, Abdulai et al. (2011) confirment l'effet positif de la sécurité foncière sur la productivité agricole. Grâce à des données détaillées au niveau des parcelles au Ghana, ils établissent empiriquement un lien positif entre sécurité foncière, investissement et productivité, remettant ainsi en question les conclusions de Besley (1995).

Par ailleurs, une étude menée par Sambou (2019) dans la région de Matam, au Sénégal, a évalué l'impact de l'accès égalitaire à la terre sur la production rizicole des ménages agricoles du Walo. En utilisant une méthode de régression par fonction de contrôle (CFR), les résultats montrent que l'accès égalitaire à la terre a un effet positif et significatif sur la

production de riz. En moyenne, les ménages bénéficiaires produisent 191,5 kg de riz de plus que ceux qui n'ont pas bénéficié de cet accès. Plus précisément, les ménages ayant un accès égalitaire à la terre ont atteint une production moyenne de 945 kg, contre 766 kg pour les non-bénéficiaires, soit une augmentation nette de 178 kg par ménage.

Sur la base d'un ensemble de données provenant de quatre sites de recherche au cours de trois années agricoles, Singirankabo et al. (2022) évaluent empiriquement les relations entre la sécurité foncière et la production agricole des petites exploitations agricoles au Rwanda. Ils montrent que l'hypothèse générale selon laquelle un régime foncier sécurisé améliore les récoltes au niveau de l'exploitation ne se retrouve pas pour les petites exploitations agricoles au Rwanda. De même, García Hombrados et al. (2015) utilisent les données des enquêtes transversales sur l'agriculture et les ménages menées en 2008 et 2009 pour examiner l'impact des titres fonciers sur les résultats agricoles en combinant l'utilisation d'une approche basée sur la théorie et un appariement des scores de propension. Les résultats de leurs analyses ne révèlent aucun impact significatif des titres fonciers sur la production agricole, les investissements agricoles et le comportement agricole de maximisation à long terme.

En outre, l'étude de Zalissa Sanfo et al. (2024) sur l'effet du Régime foncier et la productivité des cultures vivrières au Burkina Faso a utilisé la méthode Conditional Mixed Process de Roodman (2011) sur des données collectées auprès des ménages agricoles en 2017. Les résultats indiquent que les régimes fonciers formel et informel influencent positivement et significativement la productivité des cultures vivrières.

2) Droit foncier des femmes et productivité agricole

De nombreuses études menées en Afrique soulignent le faible accès des femmes à la terre ainsi que l'insécurité juridique entourant les terres qu'elles exploitent (Place, 1995 ; Lastarria-Cornhiel, 1997 ; Meinzen-Dick et al., 1997 ; Walker, 2002). Une analyse menée par Goldstein et Udry (2008), à partir de données issues du Ghana, révèle que les femmes génèrent des profits agricoles inférieurs à ceux des hommes. Les auteurs suggèrent que cette disparité pourrait s'expliquer, en partie, par un accès différencié à la sécurité foncière selon le genre. Au Ghana, les femmes sont en effet plus exposées à l'insécurité foncière.

En Éthiopie, Holden et Ghebru (2011), à l'aide de la méthode d'appariement par score de propension (PSM), montrent qu'au bout de huit ans après la mise en œuvre du programme de certification foncière, les femmes ayant accès à la terre par le biais de la location présentent une productivité plus élevée que leurs homologues masculins. En revanche, Owoo et Boakye-Yiadom (2015), dans une étude menée au Kenya, ne trouvent aucune preuve indiquant que les femmes détentrices de titres fonciers soient plus productives que les hommes possédant des titres fonciers.

En outre, Sangaré et al. (2020) dans le contexte du Mali ont étudié l'impact du régime foncier sur la productivité agricole d'une coopérative de productrice de Riz. Les auteurs ont utilisé des données transversales et un échantillon de femmes dont certaines sont propriétaires des parcelles qu'elles exploitent et d'autres non. En utilisant un modèle de régression logistique, les résultats de leur étude ont montré que les femmes non-propriétaires ont une productivité plus grande que celles qui sont propriétaires de leur champ.

Une étude récente menée par Daudu et al. (2022) au Nigeria, basée sur des données transversales issues de chefs de ménages agricoles en milieu rural, analyse l'effet de l'accès à la terre et de la propriété foncière sur la production agricole, en distinguant les ménages dirigés par des hommes de ceux dirigés par des femmes. Les auteurs mobilisent plusieurs méthodologies rigoureuses, notamment l'appariement par score de propension (PSM), la méthode d'ajustement par régression pondérée par la probabilité inverse (IPWRA), ainsi qu'une régression par variable instrumentale (IV), afin de corriger les biais potentiels d'endogénéité. Les résultats révèlent que l'accès à la terre augmente les rendements agricoles de 21,96 % et 16,16 % chez les hommes, tandis que la propriété foncière entraîne des hausses de 24,74 % et 20,05 %. Chez les femmes, l'accès à la terre accroît les rendements de 16,38 % et 13,59 %, et la propriété foncière de 17,36 % et 17,22 %, selon les méthodes PSM et IPWRA. Ces résultats indiquent une différence significative entre les sexes, l'effet étant plus marqué chez les hommes que chez les femmes, ce qui suggère l'existence d'inégalités structurelles d'accès et de contrôle des ressources foncières.

Par ailleurs, l'étude de TOBI Kossigan et al. (2023) au Togo a étudié l'effet de la sécurité foncière sur la productivité des ménages agricoles. Les auteurs ont utilisé la méthode

d'appariement par score de propension (PSM) sur les données de l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) réalisées par l'INSEED en 2018-2019. Les résultats de l'étude ont montré que la sécurité foncière améliore statistiquement et significativement la productivité des ménages agricoles au Togo. Les effets sont plus robustes dans les milieux péri-urbains et au niveau des ménages femmes.

3) Droit foncier et efficacité technique

Peu d'études se sont penchées sur le lien entre les droits fonciers et l'efficacité technique. En Éthiopie, Ghebru et Holden (2015) ont comparé l'efficacité technique des exploitants agricoles disposant de titres fonciers à celle de ceux n'en possédant pas, en utilisant la méthode d'appariement par score de propension (PSM). Leurs résultats indiquent qu'il n'existe pas de différence significative d'efficacité technique entre les parcelles titulaires d'un droit formel et celles qui en sont dépourvues. Toutefois, ce résultat pourrait s'expliquer par la présence d'un biais d'endogénéité non pris en compte dans leur estimation. En effet, plusieurs travaux ont mis en évidence l'existence d'une relation endogène entre les choix d'intrants de production et les droits foncier (Besley, 1995 ; Brasselle et al., 2002 ; Place et Otsuka, 2002 ; Deininger et Jin, 2006 ; Goldstein et Udry, 2008 ; Galiani et Schargrodsky, 2010 ; Zikhali, 2010 ; Abdulai et al., 2011). Par ailleurs, Greene (2010) souligne que, lorsque le biais d'endogénéité n'est pas corrigé, les estimations d'efficacité technique issues des modèles de frontière stochastique peuvent être fortement biaisées.

Par ailleurs, plusieurs études menées en Éthiopie, en Chine et aux Philippines apportent des résultats contrastants à ceux de Ghebru et Holden (2015). En Éthiopie, Ahmed et al. (2002) montrent que les emprunteurs et les métayers présentent une efficacité technique inférieure à celle des propriétaires-exploitants et des locataires. À l'inverse, Feng (2008) constate en Chine que les producteurs de riz locataires sont plus efficaces que les autres catégories de producteurs. Plus récemment, Koirala et al. (2016), à partir de données de panel sur des producteurs de riz aux Philippines, révèlent que les exploitants propriétaires de leurs terres affichent des niveaux d'efficacité technique significativement plus élevés que les locataires ou les métayers.

Cependant, il convient de souligner que les études d’Ahmed et al. (2002), Feng (2008) et Koirala et al. (2016) ne tiennent pas compte du biais de sélection sur les variables observables, lequel peut découler de différences initiales dans les caractéristiques des producteurs. Ce biais peut altérer la validité des effets estimés. Par conséquent, pour une évaluation plus rigoureuse de l’impact des droits de propriété sur l’efficacité technique, il est essentiel que les recherches futures adoptent des méthodologies capables de corriger à la fois le biais de sélection sur les observables et le biais d’endogénéité.

En outre, Kotchikpa G. Lawin et al. (2018) dans le contexte du Bénin ont étudié l’impact de la sécurité foncière sur l’efficacité technique d’un échantillon de petits exploitants agricoles, à partir d’une fonction de distance stochastique orientée vers la production. Les auteurs utilisent la méthode PSM pour corriger les biais de sélection dû aux variables observées et le modèle de sélection d’échantillons de Greene (2010) pour corriger les biais dans les variables inobservées. En outre, les auteurs ont estimé les méta-frontières pour analyser les différences de productivité et d’efficacité agricole entre les propriétaires fonciers et les non-propriétaires. Les résultats montrent que les non-propriétaires ont des niveaux d’efficacité technique et de productivité plus élevés.

Par ailleurs, l’étude de Xianlei Ma et al. (2017) dans le contexte chinois s’est intéressé à l’impact de la perception de la sécurité foncière dans les ménages ruraux des terres agricoles du nord-ouest de la chine sur l’efficacité technique. Les auteurs ont utilisé un modèle de frontière stochastique avec l’approche en une et deux étapes. Les résultats ont montré que les ménages accordant une plus grande importance aux certificats fonciers pour protéger leurs droits fonciers ont tendance à avoir des niveaux d’efficacité technique plus faibles en raison des imperfections du marché des facteurs.

En utilisant les données d’enquête collectées dans la province orientale du Rwanda en 2019, Ngango & Hong (2021) évaluent l’impact de la sécurisation foncière sur l’amélioration du rendement du maïs et l’efficacité technique des agriculteurs au Rwanda. Leurs résultats révèlent que l’efficacité technique moyenne et le niveau du rendement du maïs sont systématiquement plus élevés pour les propriétaires fonciers que pour les non-propriétaires dans tous leurs modèles d’estimation.

Les auteurs comme Michler & Shively (2015) testent les relations entre les droits de propriété formalisés, les contrats fonciers et l'efficacité productive dans l'agriculture. À l'aide de quatre séries de données de panel provenant de 230 exploitations rizicoles aux Philippines, ils mesurent les effets des régimes fonciers sur l'efficacité des exploitations à l'aide d'un modèle de frontière de production stochastique. Ils testent l'efficacité allocative des marchés de location foncière observés et également comment la sécurité foncière affecte les décisions d'investissement des agriculteurs. Ils ne trouvent aucune preuve que la réforme agraire et la délivrance de titres fonciers aient abouti à des marchés de location de terres efficaces. Cependant, ils constatent que lorsque les locations de terres se produisent, malgré leur nature informelle, les contrats semblent sûrs c'est-à-dire offre plus de sécurité foncière.

Aussi, Lawin & Tamini (2019) ont utilisé une fonction de distance de sortie pour analyser l'impact de la sécurité foncière sur l'efficacité technique des agriculteurs au Bénin. Dans leurs estimations, ils ont corrigé les biais de sélection des variables non observées et des caractéristiques observées en combinant un modèle de frontière de production stochastique corrigé de la sélection (SPF) avec un appariement par score de propension (PSM). Ils ont utilisé une approche méta frontière pour évaluer les différences de productivité entre les propriétaires et les non-propriétaires. Leurs analyses montrent qu'en moyenne, les non-propriétaires sont plus efficaces que les propriétaires fonciers. Ils montrent qu'au Bénin, la location ou le métayage des terres favorise la réallocation des terres des agriculteurs les moins efficaces vers les plus efficaces et contribue ainsi à utilisation efficace des ressources foncières.

Chapitre II : Données et Méthodologie

Dans ce chapitre, la première partie sera consacrée à la présentation de la source des données et des variables de l'étude. La deuxième partie sera réservée à la description de la méthodologie utilisée pour répondre à la problématique.

I. Données

A. Source de données

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont issues de l'enquête réalisée par la Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) dans le cadre du Projet d'Appui aux Politiques agricoles (PAPA). L'échantillon porte sur les producteurs de céréales sèches. La méthodologie utilisée par la DAPSA est une enquête par sondage à deux degrés, avec comme unités primaires les districts de recensement (DR) tels que définis lors du Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage de 2013 (RGPHAE) et comme unités secondaires les ménages agricoles. Les 458 797 ménages agricoles pratiquant l'agriculture sous pluie constituent le fichier de la base de sondage de l'enquête. Le plan de sondage de la DAPSA comprend 6340 ménages répartis dans les 42 départements agricoles. Pour les besoins de l'enquête sur la production de céréales sèches, un sous échantillon a été tiré. L'enquête sur les producteurs de céréales sèches a couvert l'ensemble du territoire (sauf Dakar, Pikine et Guédiawaye). Les 42 départements agricoles du pays ont été considérés comme les domaines d'étude (ou strates), pour l'observation des activités agricoles. La collecte de données a eu lieu entre avril et mai 2017. L'échantillon porte sur un ensemble de 4533 ménages producteurs. Cette base de données contient les poids pour une extrapolation dans l'ensemble des ménages producteurs de céréales sèches au Sénégal.

B. Variables d'étude

Les variables d'études sont de deux (2) grandes catégories : les variables utilisées pour l'estimation de la fonction de production avec le modèle de frontière stochastique et les variables utilisées pour la méthode d'évaluation d'impact PSM que sont : la variable de traitement, les variables de résultat (rendement agricole et efficacité technique) et les variables de contrôle qui constituent les caractéristiques observables des ménages pour le modèle PSM.

1) Variables pour l'estimation de l'efficacité technique

Pour estimer l'efficacité technique dans le cadre de cette étude, un modèle de frontière stochastique sera utilisé avec comme variables celles présentent dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1: Les variables utilisées pour le modèle de frontière stochastique (SFA)

Variables	Description	Signe attendu
Production	La production totale en Kilogramme	
Superficie	La superficie cultivée en ha de la parcelle	+
Quantité d'engrais	La quantité totale d'engrais utilisée sur cette parcelle	+
Quantité de semences	La quantité de semences utilisée sur cette parcelle	+
Nombre d'heure de travail	Le nombre d'heures de travail du chef de ménage dans cette activité	+

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

2) Variable de traitement

Dans le cadre de l'étude, le droit foncier est appréhendé par la propriété foncière c'est-à-dire le fait que le chef de ménage soit propriétaire d'au moins une des parcelles qu'il exploite pour la production. De ce faite, la variable de traitement prend 1 si le chef de ménage est propriétaire et 0 sinon (la propriété peut être par achat, héritage ou don).

3) Variables de résultats

Les variables sur lesquelles l'impact du droit foncier va être mesuré sont : le rendement agricole qui n'est rien d'autre que le rapport entre la production totale et la superficie

emblavée, il est exprimé en Kilogramme par hectare (Kg/ha) et l'efficacité technique qui sera estimée à l'aide du modèle de frontière stochastique.

4) Variables de contrôle

Les variables de contrôle pour la méthode PSM sont données dans le tableau suivant. Elles sont de deux catégories : les caractéristiques du chef de ménage et les caractéristiques du ménage. Ces variables sont supposées avoir une influence sur la probabilité d'être traité ou non mais elles ne doivent pas être affectées ni par le traitement, ni par les variables de résultat.

Tableau 2 : Variables utilisées pour l'estimation du score de propension

Variables	Description	Type
Caractéristiques du chef de ménage		
Age_cm	Age du chef de ménage	Continue
Sexe_cm	Sexe du chef de ménage	Binaire
Niveau_cm	Niveau d'éducation du chef de ménage	Multimodal
Stat_mat_cm	Statut matrimonial du chef de ménage	Multimodal
Act_princip_cm	Activité principale du chef de ménage	Binaire
Caractéristiques du ménage		
Taille_ménage	Taille du ménage	Continue
Si_migration	Si y'a un membre du ménage qui a migré	Binaire
Source_eau	Source d'eau du ménage	Binaire
Risk	Si le ménage fait face à des chocs	Binaire
Région	Région de résidence du chef de ménage	Multimodal
Caractéristiques économiques		
Accès au crédit	Si le ménage a accès au crédit	Binaire

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

II. Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, deux approches seront utilisées pour répondre à la problématique. Il s'agit d'abord de l'estimation de l'efficacité technique avec le modèle de frontières stochastiques, ensuite la méthode PSM (Propensity Score Matching) sera utilisée

pour évaluer l'impact des droits fonciers des femmes sur l'efficacité technique et le rendement agricole.

A. Méthodologie d'estimation de l'efficacité technique

L'efficacité technique permet d'évaluer si une exploitation utilise de façon optimale la technologie existante, c'est-à-dire si elle est capable d'obtenir à niveau de facteurs donné un output maximal, ou d'utiliser à output donné un niveau de facteurs minimal (Boussemart, 2010). L'avantage de cet indicateur est qu'il permet de prendre en compte la combinaison des facteurs de production et leur éventuelle substitution contrairement aux indicateurs partiels de mesure de la productivité telle que le rendement. Ces méthodes de calcul de l'efficacité technique seront expliquées de manière détaillée dans la partie suivante.

1) Mesures de l'efficacité technique

L'efficacité est calculée suivant deux approches une approche paramétrique et une approche non paramétrique. Les approches paramétriques spécifient une forme fonctionnelle particulière à la frontière estimée. Ces fonctions peuvent être de type Cobb-Douglas, CES, Translog, etc. Elles peuvent être déterministes ou stochastiques. Berger et Deyoung (1997) recensent au niveau de l'approche paramétrique, trois sous approches : la frontière stochastique, la distribution libre et celle de la frontière épaisse. Au niveau de l'approche non paramétrique les auteurs recensent deux sous approches : la méthode d'enveloppement des données (DEA) et le free disposal hull (FDH). Bien que plusieurs méthodes soient utilisées, la méthode DEA et l'approche frontière stochastique (SFA) sont les plus couramment rencontrées (Njeru, 2010). Par ailleurs, l'approche frontière stochastique, qui est une méthode paramétrique est la bien indiquée pour analyser l'efficacité de la production dans des pays en développement comme le Sénégal (Thiam et al., 2001 ; Njeru, 2010 ; Ogundari et Awokuse, 2016).

La méthode de la frontière stochastique a été proposée simultanément par Aigner et al. (1977) et par Meeusen et van den Broeck (1977). L'idée est d'estimer une fonction de production avec un terme d'erreur composé : (i) l'un représentant un terme aléatoire, et (ii) l'autre représentant l'inefficacité. Chaque observation obtient un score d'efficacité compris

entre 0 et 1, un score plus élevé indiquant un niveau d'efficacité supérieur. Car de nombreux facteurs comme les conditions climatiques peuvent affecter la production agricole. De plus, la méthode SFA a l'avantage de permettre des statistiques inférentielles bien qu'elle nécessite des hypothèses concernant l'efficacité ou la forme fonctionnelle sous-jacente de la technologie.

Pour la méthode DEA, introduite graphiquement par Farrell (1957) puis mathématiquement par Charnes et al. (1978), cette méthode construit, grâce à la programmation mathématique, une frontière en morceaux qui enveloppe l'ensemble des observations de l'échantillon. Les observations sur la frontière sont ainsi celles qui sont complètement efficaces, et un score d'efficacité de 1 leur est attribué. Les exploitations en deçà de la frontière sont alors considérées inefficaces par rapport à ce niveau de référence. Par conséquent, plus une exploitation est loin de la frontière, plus elle est inefficace.

La méthode DEA souffre principalement de deux problèmes dus à la construction de la frontière efficace avec les exploitations de l'échantillon. Le premier est le problème des observations extrêmes, qui peut engendrer la construction d'une frontière trop éloignée de l'échantillon moyen, et ainsi induire une sous-estimation de l'efficacité des observations considérées. Le second problème est celui de la variation d'échantillonnage, qui se pose lorsque les exploitations les plus efficaces de la population ne sont pas dans l'échantillon utilisé. Ainsi, des exploitations inefficaces à l'échelle de la population forment la frontière d'enveloppement, et le degré d'efficacité des autres exploitations est donc mesuré par rapport à la frontière de l'échantillon, laquelle se trouve plus « basse » que la frontière de la population réelle.

Il en résulte alors une sous-estimation de la distance à la frontière efficace, et donc en une sur estimation de l'efficacité des exploitations dans l'échantillon considéré. Pour pallier à ce problème, des techniques de bootstrapping ont été proposées par Simar et Wilson (1998, 1999, 2000a, 2000b, 2007) corrigeant les scores du biais d'échantillonnage ou construisant des intervalles de confiance (pour les scores d'efficacité).

Dans le cadre de cette étude, compte-tenu des limites des autres approches, l'approche paramétrique avec le modèle de frontière stochastique sera utilisée pour estimer l'efficacité technique.

2) Estimation de l'efficacité technique

Pour mesurer le niveau d'efficacité technique d'une exploitation quelconque, il faut d'abord estimer la frontière de production ou de coût. Comme souligné précédemment, le modèle de frontière stochastique permet de prendre en compte deux types d'erreurs : une erreur de type stochastique qui combine à la fois l'erreur de mesure et les erreurs liés aux chocs exogènes et une erreur d'inefficacité technique propre à chaque producteur.

La spécification de l'approche paramétrique est donnée comme suit :

$$\ln Y_i = \ln Y_i^* - \mu_i \quad [1]$$

$$\ln Y_i^* = F(X_i, \beta) + v_i \quad [2]$$

Avec,

Y_i : le niveau de production observée du producteur i ,

Y_i^* : le niveau de production optimale,

μ_i : l'inefficacité due au producteur,

β : un vecteur de coefficients associés aux variables X_i ,

v_i : une variable aléatoire de moyenne nulle.

L'approche paramétrique nécessite la spécification de la fonction de production. Les deux formes souvent utilisées dans la littérature sont la fonction de production Cobb Douglas et la fonction de type Translog. La première a l'avantage d'être simple mais repose sur l'hypothèse de substituabilité parfaite entre les facteurs de production (élasticités de substitution constante) ce qui constitue une hypothèse forte et peu réaliste. La deuxième forme est très complexe mais elle a l'avantage de prendre en compte les interactions pouvant exister entre les différents facteurs de production. La flexibilité d'une Translog peut être illustrée en comparant les élasticités dérivées de cette formulation à celles issues d'une Cobb-Douglas : les élasticités des facteurs et les rendements d'échelle sont constants pour une fonction Cobb-Douglas, alors qu'ils dépendent du niveau des facteurs pour une

Translog. De même, l'élasticité de substitution est unitaire dans un cadre Cobb-Douglas, alors qu'aucune valeur ne lui est imposée dans un cadre Translog.

La fonction de production Cobb Douglas est donné comme suit :

$$\ln Y_i = \beta_o + \sum_{j=1}^n \beta_j * \ln X_{ij} + v_i - \mu_j \quad [3]$$

La fonction de type Translog est donné comme suit :

$$\ln Y_i = \beta_o + \sum_{j=1}^n \beta_j * \ln X_{ij} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \beta_{ij} * \ln X_{ij} * \ln X_{ik} + v_i - \mu_j \quad [4]$$

Avec,

v_i : sont les erreurs aléatoires qui suivent une loi normale $(0, \sigma^2)$.

μ_i : sont des erreurs qui sont indépendantes des erreurs aléatoires.

L'efficacité technique (ET) d'un producteur est alors définie comme le rapport entre la production observée (Y_i) et la production à la frontière (Y_i^*) pour une quantité donnée de facteurs de production utilisés.

$$ET = \frac{Y_i}{Y_i^*} = \frac{F(X_i, \beta) \exp(v_i - \mu_i)}{F(X_i, \beta) \exp(v_i)} = \exp(-\mu_i) \quad [5]$$

La limite principale de cette spécification est qu'elle attribue toute déviation de la production observée par rapport à la production potentielle à l'inefficacité de l'agent producteur. Autrement dit elle ne prend pas en compte les chocs exogènes qui sont non contrôlables par le producteur. Or il est clair que ce dernier est parfois confronté à des contraintes qui sont indépendantes de sa volonté comme par exemple une pompe d'irrigation tombée en panne, une invasion d'oiseaux dévastateurs, etc.

3) Diagnostic

Pour tirer des conclusions pertinentes, des tests de spécification sont cruciales dans l'analyse frontière stochastique. Il y a lieu de prouver quelle fonction de production est plus appropriée et qu'il existe une inefficacité technique dans la production avant de montrer que les variables explicatives affectent significativement cette inefficacité. Mais dans le cadre de cette étude puisque l'objectif ici c'est l'estimation de l'efficacité technique, les tests se limiteront juste à la vérification de la première hypothèse.

a. Hypothèse du modèle

Dans le cadre de l'utilisation du modèle de frontière stochastique, il convient de vérifier deux hypothèses fondamentales :

— Le choix de la fonction de production :

H0 : la fonction est de type Cobb-Douglass ($\beta_{ij} = 0, 1 \leq i, j \leq n$) VS H1 : (il existe i et j tel que $\beta_{ij} \neq 0$).

— Absence d'inefficacité :

H0 : $\gamma = 0$ VS H1 : $\gamma \neq 0$.

b. Élasticités et rendements d'échelle

Les élasticités mesurent la sensibilité de la production aux variations des intrants. Dans la fonction de production stochastique Translog, les élasticités sont exprimées sous la forme :

$$e_j = \frac{\partial \ln Y_i}{\partial \ln X_{ij}} = \beta_j + 2\beta_{jj} \overline{X_{ij}} + \sum_{k \neq j} \beta_{jk} \overline{X_{jk}} \quad [6]$$

Les rendements d'échelle (RE) mesurent la sensibilité de la production aux variations proportionnelles de tous les intrants. RE est calculé en additionnant les élasticités e_j :

$RE = \sum_{j=1}^J e_j$, où J est le nombre d'intrants utilisé dans la production

Si $RE=1$, les rendements d'échelle sont constants ; si $RE < 1$, les rendements d'échelle sont décroissants ; si $RE > 1$ les rendements d'échelle sont croissants.

c. Le problème d'endogénéité dans la frontière stochastique

Le problème d'endogénéité est un problème classique en économétrie lorsqu'on cherche à estimer une fonction de production, notamment parce que certaines informations ne sont pas observées par l'économetre. Le problème d'endogénéité apparaît car les exploitants agricoles ajustent les niveaux de certains facteurs de production aux événements aléatoires affectant la production, mais ces aléas ne sont généralement pas bien captés par les données et font donc partie du terme d'erreur, causant une corrélation entre les facteurs de production et ce dernier. La méthode de la frontière stochastique reposant sur l'estimation d'une fonction de production à double terme d'erreur est affectée par ce problème d'endogénéité. Dans la littérature utilisant la frontière stochastique, quelques travaux ont récemment développé des méthodes économétriques pour prendre en compte l'endogénéité d'un facteur de production, mais seulement lorsque l'objectif est de calculer l'efficacité technique sans s'intéresser aux déterminants de cette efficacité technique. Lorsque ces derniers sont évalués dans une étape supplémentaire, aucun travail n'existait pour prendre en compte le problème d'endogénéité d'un facteur de production dans l'étape de l'estimation de la fonction de production à double terme d'erreur. Latruffe et al. (2017a) développent ainsi une nouvelle approche basée sur la méthode de la frontière stochastique combinée à la méthode des moments.

B. Méthode d'évaluation d'impact du droit foncier

L'évaluation d'impact utilise un ensemble de techniques empiriques pour identifier ou modéliser un scénario contrefactuel sans intervention pour le comparer avec la situation après intervention. Dans toute évaluation d'impact, le choix du contrefactuel reste fondamental dans la mesure où il permet de tirer l'effet réel du traitement. Pour y parvenir, le champ de l'évaluation d'impact regroupe principalement trois types de méthodes : les méthodes expérimentales ; les méthodes quasi-expérimentales et les méthodes économétriques (WHITE, et al., 2017). On peut citer entre autres, les « Essais randomisés contrôlés » ou encore RCT, les doubles différences, les variables instrumentales, la

régression sur discontinuité, le matching ou score de propension. Le choix de l'une de ces méthodes repose sur des critères bien définis. Le RCT est une méthode expérimentale qui permet de surmonter le problème de contrefactuel car tous les individus traités comme non traités sont identiques en moyenne puisque l'assignation se fait à partir d'un contrôle total des unités d'observation (Duflo et al., 2007). La double différence est adaptée lorsqu'on dispose de données avant et après l'intervention. Les variables instrumentales sont adaptées lorsqu'on soupçonne la présence d'endogénéité. La régression sur discontinuité exploite une connaissance précise des règles qui déterminent le traitement à partir d'une variable de sélection qui a un impact discontinu sur la probabilité d'être traité. L'approche quasi-expérimentale est utilisée lorsqu'il n'est pas possible de sélectionner les traités et non traités aléatoirement (Faye-Mané, 2017). C'est le cas de l'appariement largement utilisé surtout dans le cadre de l'évaluation de l'impact du droit foncier qui consiste à trouver parmi les groupes non bénéficiaires des individus qui ont des caractéristiques similaires aux personnes ayant bénéficié du projet afin d'en constituer un groupe de contrôle.

Au vu des différentes méthodes d'évaluation d'impact présentées et utilisées dans la littérature pour évaluer l'impact du droit foncier et compte tenu de la nature des données utilisées dans le cadre de l'étude, la méthode d'appariement par score de propension sera adoptée pour étudier l'impact du droit foncier sur l'efficacité technique et le rendement agricole.

1) La méthode d'Appariement par le score de propension (PSM)

Dans les études sur l'évaluation d'impact des droits fonciers, beaucoup d'auteurs ont utilisé la méthode PSM (Daudu et al. (2022), TOBI Kossigan et al. (2023), etc.). Initialement introduit par Rosenbaum et Rubin en 1983 dans un article intitulé « The central role of the propensity score in observational studies for causal effects », la méthode d'appariement par score de propension (ASP) ou en anglais propensity score Matching (PSM) est une méthode quasi expérimentale d'évaluation d'impact qui consiste à établir une correspondance entre les propriétaires et les non-propriétaires sur la base des variables de contrôle (caractéristiques du ménage, caractéristiques du chef de ménage)s. Cette méthode permet d'abord de détecter l'existence de différences préexistantes à la mise en œuvre de l'intervention. En cas de différences, elle permet ensuite de corriger le biais de sélection.

a. Formalisation

Dans le cadre de ce modèle, T est la variable de traitement qui prend 1 si le ménage est propriétaire et 0 sinon. L'ensemble des caractéristiques observables sur les individus sont notées X et les variables de résultats sur lesquelles on veut mesurer l'impact sont notées Y (efficacité technique et rendement agricole). On distingue ainsi Y_0 le résultat si le traitement est absent et Y_1 s'il est présent.

Le score de propension est la probabilité qu'un chef de ménage soit propriétaire conditionnellement aux observables X . Cette probabilité est définie comme suit :

$$p(X) = P(T = 1 | X) \quad [7]$$

$$Y_0 \perp (T | X) \Rightarrow Y_0 \perp p(X)$$

Le score de propension sera estimé à l'aide d'un modèle Logistique sous la forme :

$$\hat{p}(X) = \frac{\exp(f(X))}{1 + \exp(f(X))} \quad [8]$$

Pour mesurer l'effet causal du traitement T sur les variables de résultat Y , deux principaux paramètres sont utilisés : l'effet moyen de l'intervention sur les traités ou Average Treated effect on the Treated (ATT) et l'effet moyen de l'intervention sur l'ensemble de la population ou Average Treatment Effect (ATE). Ces paramètres sont définis comme suit :

$$ATT = E(Y_1 - Y_0 | T = 1) \quad [9]$$

L'ATT peut-être écrite en fonction du score de propension

$$ATT = E(Y_1 - Y_0 | T = 1, p(X)) \quad [10]$$

$$= E(Y_1 | T = 1, p(X)) - E(Y_0 | T = 1, p(X)) \quad [11]$$

$$= E(Y_1 | T = 1, p(X)) - E(Y_0 | T = 0, p(X)) \quad [12]$$

Les scores de propension permettent ainsi de vérifier qu'il n'y a pas de variable non prise en compte qui pourrait influencer la répartition des individus en groupes traité et témoin

$$ATE = E(Y_0 - Y_1) \quad [13]$$

En pratique, c'est généralement l'ATT qui est uniquement estimé parce que l'estimation de l'ATE nécessite le respect de l'hypothèse d'homogénéité de l'effet de traitement alors que cette hypothèse est rarement vérifiée.

Par ailleurs, les hypothèses qui sous-tendent la méthode PSM ainsi que les étapes d'élaboration seront présentées dans les lignes qui suivent.

b. Hypothèses

La méthode PSM repose sur deux hypothèses fondamentales : (1) l'hypothèse d'indépendance conditionnelle à des caractéristiques observables (Conditional Independence Assumption-CIA) et (2) l'hypothèse de la condition de support commun (overlap).

Hypothèse de CIA

L'hypothèse de CIA signifie que le biais de sélection peut être contrôlé s'il existe un ensemble de variables observables pour lesquelles une indépendance d'affectation au traitement peut être vérifiée (Brodsky, Crépon, & Fougère, 2007). Cette hypothèse est à la base des différentes méthodes d'appariement. Or, ces méthodes ne présentent d'intérêt que si l'on dispose de suffisamment de variables de conditionnement pour rendre compte de l'hétérogénéité des individus. Cependant, conditionner sur un ensemble étendu de covariables pose un problème de dimensionnalité, car il est difficile de trouver deux individus (traité et non traité) comparables, dès lors que le nombre de variables de conditionnement est élevé. Afin de lever cette limite, Rosenbaum et Rubin (1983) proposent de ramener le nombre de variables de conditionnement à une seule et unique variable, qui serait un résumé univarié de l'ensemble des covariables. Cette variable est précisément le score de propension qui n'est rien d'autre que la probabilité d'être exposé à un traitement, selon un ensemble de caractéristiques observables.

Hypothèse de support commun

La seconde hypothèse, celle de la condition de support commun, se rapporte au support de la distribution du score de propension. Cette hypothèse permet de s'assurer que les individus avec un même ensemble de covariables peuvent être à la fois traités ou non, ou, autrement dit, que les individus de chaque groupe d'analyse se ressemblent suffisamment

pour que la comparaison ait un sens. L'absence de support commun entraînerait ce que Rosenbaum et Rubin (1983) appellent un facteur de confusion structurelle (structural confounding) et interdirait toute conclusion quant à l'effet causal d'un traitement. De ce faite, le score de propension ne doit être utilisé que dans la zone de support commun, c'est-à-dire la zone commune de la distribution des scores de propension des groupes traité et témoin.

c. Etapes d'élaboration de la méthode PSM

La méthode PSM repose sur plusieurs étapes : tout d'abord, il est essentiel de déterminer les facteurs expliquant l'affectation au traitement et ensuite, estimer le score de propension. Après ces deux étapes, il faut évaluer la qualité du score de propension estimé et, enfin, déterminer la zone de support commun. Ce n'est qu'une fois toutes ces étapes effectuées que le score de propension peut être utilisé pour mesurer l'effet du traitement.

L'affectation au traitement

Plusieurs méthodes classiques peuvent être utilisées pour décrire l'affectation au traitement par exemple : les tests de comparaison des moyennes (test de Student ou analyse de la variance (ANOVA)), des tests de comparaison de la distribution (khi deux) ou une série de régressions logistiques univariées et multivariées. L'objectif de cette étape préalable est d'identifier les variables qui pourront potentiellement être intégrées dans la construction du score. Si aucune différence ne préexiste, il n'est pas utile de recourir au PSM.

L'estimation du score de propension

L'estimation du score de propension se fait classiquement par l'intermédiaire d'un modèle logit ou probit. Selon la littérature, ces deux modèles donnent des résultats similaires (Caliendo & Kopeinig, 2008). À ce stade, le choix des variables à introduire dans le modèle est crucial, car, selon les variables choisies pour l'estimation, le score de propension estimé peut être très différent. Plusieurs stratégies peuvent être adoptées pour choisir les variables à intégrer dans l'estimation du score mais il n'existe pas de guide clair sur la façon de procéder. De manière générale, il est nécessaire d'introduire dans le modèle toutes les variables qui ont un impact significatif sur les probabilités d'appartenir au groupe traité. Mais qui ne sont pas susceptibles d'être affecté par les variables de résultat.

L'évaluation de la qualité du score de propension

Une fois le score de propension estimé, il est nécessaire d'évaluer sa qualité. Un bon score de propension est un outil d'équilibrage : il doit permettre d'équilibrer la distribution des variables choisies dans les deux groupes. Pour chacune des variables intégrées dans la construction du score, il faut comparer leur distribution par strate de scores de propension. Des exemples de stratification sur scores de propension sont proposés par Rosenbaum et Rubin (1983, 1984), Rubin (1997) et Dehejia et Wahba (1999).

Le support commun

Le support commun est la zone de superposition des deux groupes (traités et non traités) sur l'ensemble des valeurs du score de propension (Heckman, Lalonde, & Smith, 1999). Il permet de s'assurer qu'il est possible, pour chaque individu du groupe traité, de trouver au moins un individu du groupe témoin ayant les mêmes caractéristiques (score de propension) initiales (Bryson et al., 2002). Il existe principalement deux méthodes pour déterminer le support commun, la première se base sur la comparaison des minima et maxima des scores de propension des deux groupes et la seconde, sur la comparaison de la distribution du score de propension entre les deux groupes (trimming).

La méthode du minimum-maximum (Dehejia & Wahba, 1999) consiste à conserver l'ensemble des individus traités et non traités, sauf les individus dont le score de propension est inférieur au minimum ou supérieur au maximum du score des individus de l'autre groupe.

Évaluer les effets du traitement avec le score de propension

Après l'estimation du score de propension, la confirmation de sa qualité et la détermination de la zone de support commun, il est possible de commencer l'étape qui motive initialement le recours à ce score, c'est-à-dire l'évaluation de l'impact du traitement. Les méthodes d'appariement tentent de jumeler chaque individu traité avec un ou plusieurs individus non traités dont les caractéristiques observables sont les plus proches possible. C'est-à-dire que l'objectif est de construire un groupe témoin comparable au groupe traité afin de permettre une estimation non biaisée de l'effet du traitement sur les individus traités, en contrôlant le biais de sélection (Abadie & Imbens, 2005; Caliendo & Kopeinig, 2008; Dehejia, 2005;

Dehejia & Wahba, 2002 ; Imbens, 2004 ; Smith & Todd, 2001). Il existe plusieurs estimateurs d'appariement dont le plus proche voisin, la stratification, le caliper, le noyau de Kernel etc.

Pour ce qui s'agit du plus proche voisin, c'est la méthode la plus utilisée. Elle consiste à appairer un individu du groupe traité avec un individu du groupe témoin sur la base du plus proche score de propension. Cet appariement peut être réalisé avec ou sans remise. Dans la méthode sans remise, les individus non traités ne sont utilisés qu'une seule fois, un individu traité étant apparié avec un seul individu non traité. Tandis que dans la méthode avec remise, les individus peuvent être utilisés plus d'une fois. Cette technique est privilégiée lorsque la distribution du score de propension entre les deux groupes est très différente (Smith & Todd, 2005). Cependant, la méthode du plus proche voisin n'est pas toujours performante, notamment lorsque le voisin le plus proche se trouve à une distance éloignée de l'individu traité à appairer.

Pour la stratification, aussi connue sous le terme anglais subclassification (Rosenbaum & Rubin, 1983), les scores de propension sont classés par intervalles, nommés les strates, et les individus traités et non traités sont ensuite appariés au sein de strates. Le nombre de strates peut être librement choisi, mais Cochran et Chambers (1965) puis Imbens (2004) montrent que l'utilisation de cinq strates suffit à contrôler 95 % du biais. Cette méthode comporte néanmoins un inconvénient : l'utilisation de strates n'est pas toujours adéquate, car les individus les plus proches des points de césure pourraient être classés dans une strate voisine. Ce qui fait que certains individus ne sont pas appariés alors que la distance les séparant est faible.

Pour le caliper, un participant du groupe témoin est apparié avec un participant du groupe traité sur la base du plus proche score de propension, sous réserve d'une certaine distance maximale, le caliper. Les individus traités pour lesquels le plus proche voisin non traité n'appartient pas à la région définie sont exclus de l'analyse. Il n'existe donc pas de méthode permettant de déterminer le niveau « raisonnable » de tolérance à choisir. Plus le caliper sera petit, plus les individus appariés seront semblables, mais plus le nombre d'individus non appariés augmentera. C'est pour cela, il est généralement recommandé de tester

différentes versions du caliper et de mener des analyses de sensibilité selon les différentes tailles de caliper.

La qualité de l'appariement

La dernière étape consiste à tester la réduction du biais de sélection à la suite de l'appariement. Ce test s'effectue avec des analyses descriptives, des comparaisons des moyennes (Rosenbaum & Rubin, 1985a, 1985b), des comparaisons de distribution ou des tests de stratification (Dehejia & Wahba, 1999, 2002). Il suffit de comparer les individus selon les groupes, avant et après appariement, sur plusieurs variables. Si l'appariement est de qualité, alors les différences initiales entre les individus des groupes traités et témoin devraient disparaître après appariement sur score de propension.

Chapitre III : Résultats et Discussions

La première partie de ce chapitre sera réservée à l'analyse descriptive de nos différentes variables d'intérêt. La deuxième partie, quant à elle, présentera les résultats obtenus et la dernière partie sera consacrée à la discussion où il sera question de confronter les résultats avec celles obtenues par les autres études empiriques mais également de vérifier la validité des hypothèses de recherche.

I. Analyse descriptive

A. Caractéristiques sociodémographiques des ménages

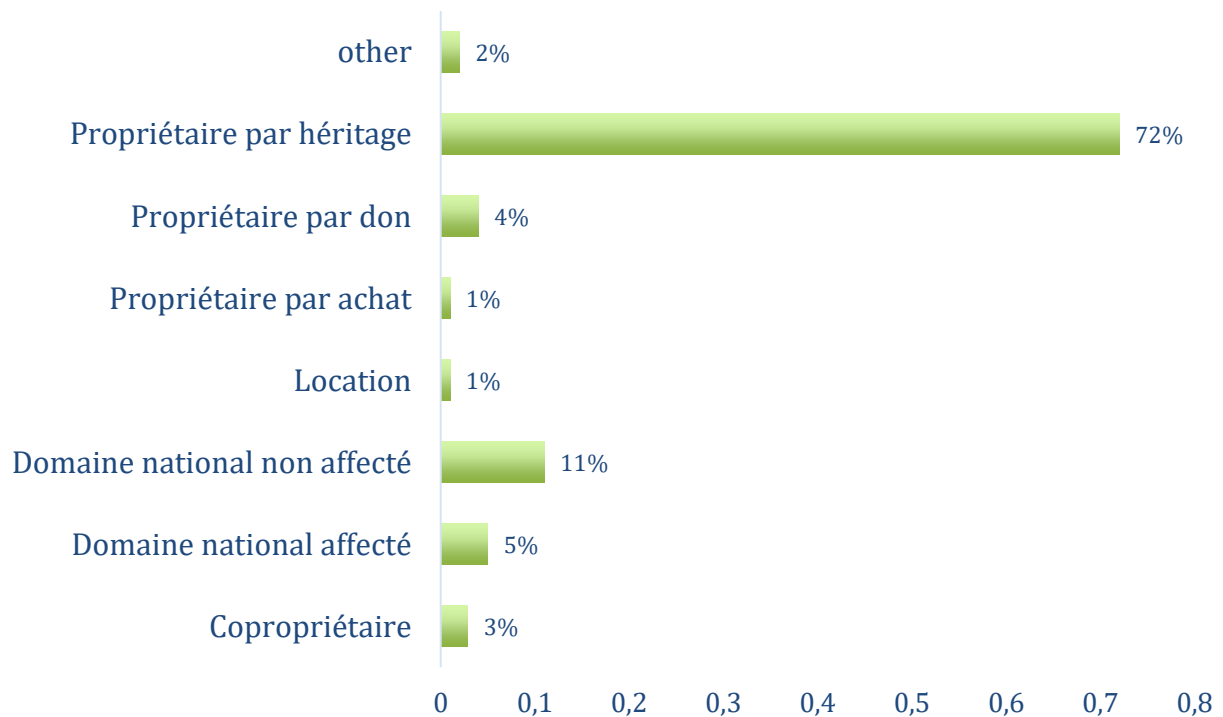
Les résultats de l'analyse descriptive révèlent que les ménages agricoles sont majoritairement dirigés par des hommes avec un pourcentage de 92,69 % contre seulement 7,31 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen d'un chef de ménage est de 54ans et la taille moyenne des ménages est de 10 personnes. Par ailleurs, 62.72 % des chefs de ménages n'ont aucun niveau d'éducation ; 12,78% sont alphabétisés ; 13,30% ont le niveau primaire et seulement 7.23 % ont atteint le niveau moyen. Pour ce qui s'agit du statut matrimonial, les chefs de ménages sont majoritairement marié monogame (53.92%), le pourcentage de ménages dirigés par des mariés polygame est de 38.14 %, la proportion de ménage dirigés par les célibataires, les divorcés et les veufs étant très faible.

B. Statistiques liés aux parcelles

Dans la population d'étude, presque tous les ménages ont déclaré qu'ils possèdent des terres pour la production (98,51%) parmi lesquels 91,31 % sont dirigés par des hommes et 7,20% par des femmes. En outre, le nombre moyen de parcelles possédé par un ménage est de 2 et le rendement moyen est de 823,84 Kilogramme par hectare (Kg/ha). Les ménages cultivent en moyenne des superficies de 4ha. Pour ce qui s'agit du mode d'acquisition des parcelles, la majorité des parcelles (72%) détenus par les ménages agricoles sont acquis

par héritage, 11% sont des terres du domaine national mais non affecté par l'Etat, tandis que 5% sont des terres du domaine national affecté et 4% sont des terres acquis par don. Les proportions des autres modes d'acquisition sont très faibles.

Figure 1 : Proportion (%) de parcelles selon le mode d'acquisition

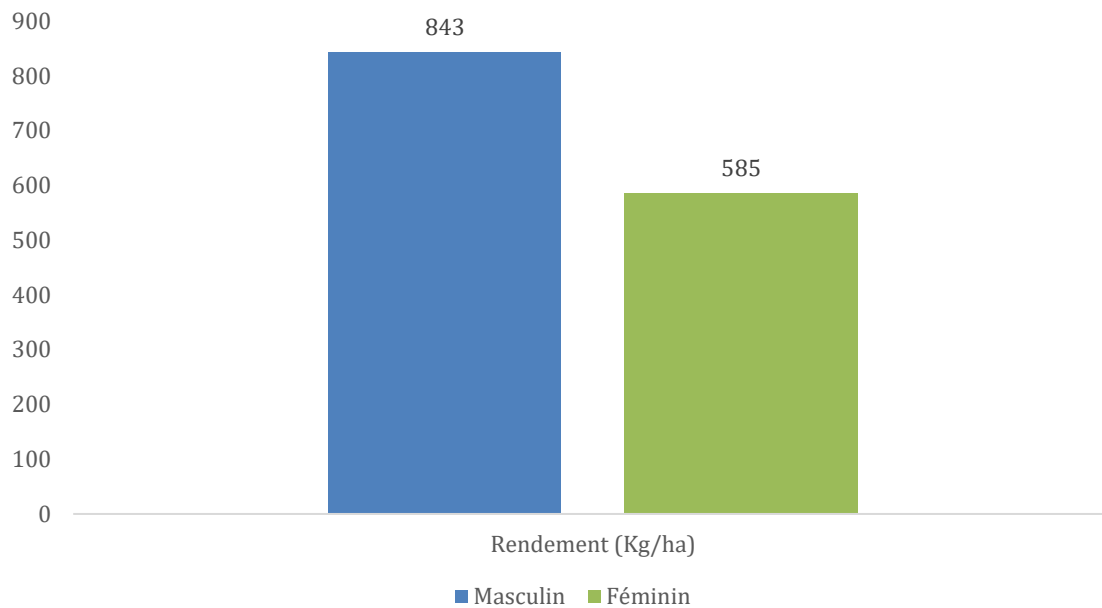


Source : DAPSA/PAPA, calcul de l'auteur

2) Rendement moyen en Kg/ha selon le sexe

Une analyse suivant le sexe montre que les ménages dirigés par des hommes présentent un rendement moyen plus élevé que ceux de leurs homologues féminins. La valeur est de 843 Kg/ha tandis que les ménages dirigés par des femmes ont un rendement moyen de 585 Kg/ha.

Figure 2 : Rendement moyen selon le sexe du chef de ménage

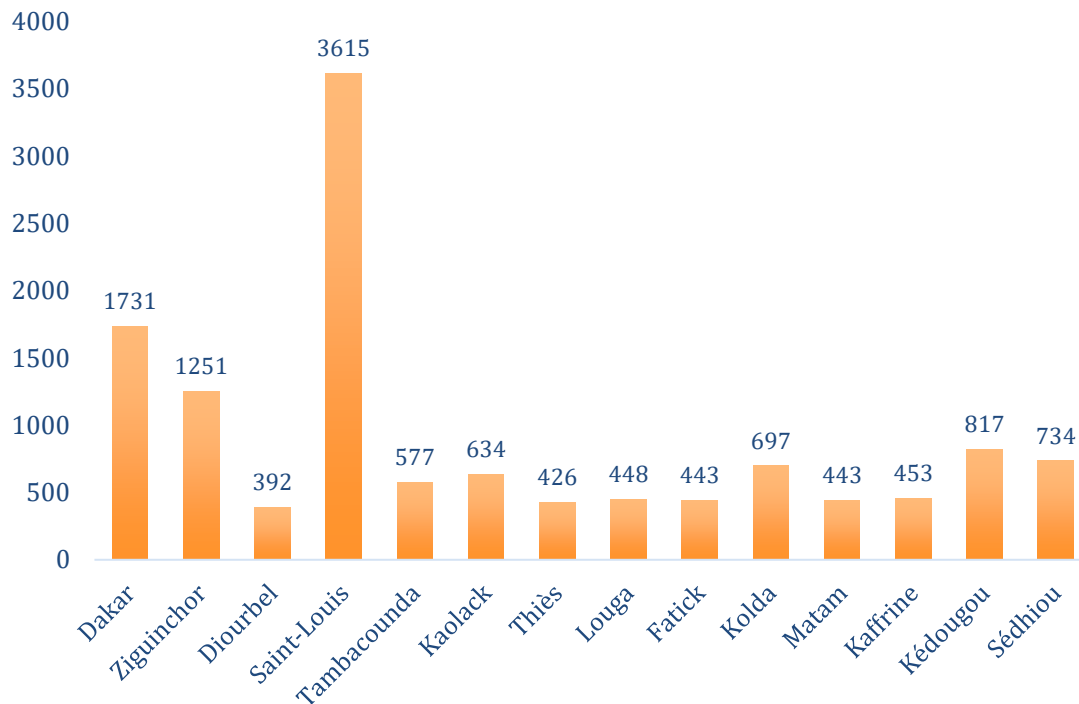


Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

3) Rendement moyen suivant les régions

Les résultats révèlent que les ménages agricoles situés dans la région de Saint-Louis affichent le plus grand rendement (3615Kg/ha) suivit des ménages situés à Dakar (1731Kg/ha), Ziguinchor(1251Ka/ha) et Kédougou ((1251Ka/ha). Les ménages présentant les rendements les plus faibles sont situés dans les régions de Louga (448Ka/ha), Fatick (443Ka/ha), Matam (443Ka/ha), Thiès (426Ka/ha) et Diourbel(392Ka/ha).

Figure 3 : Rendement moyen selon la région



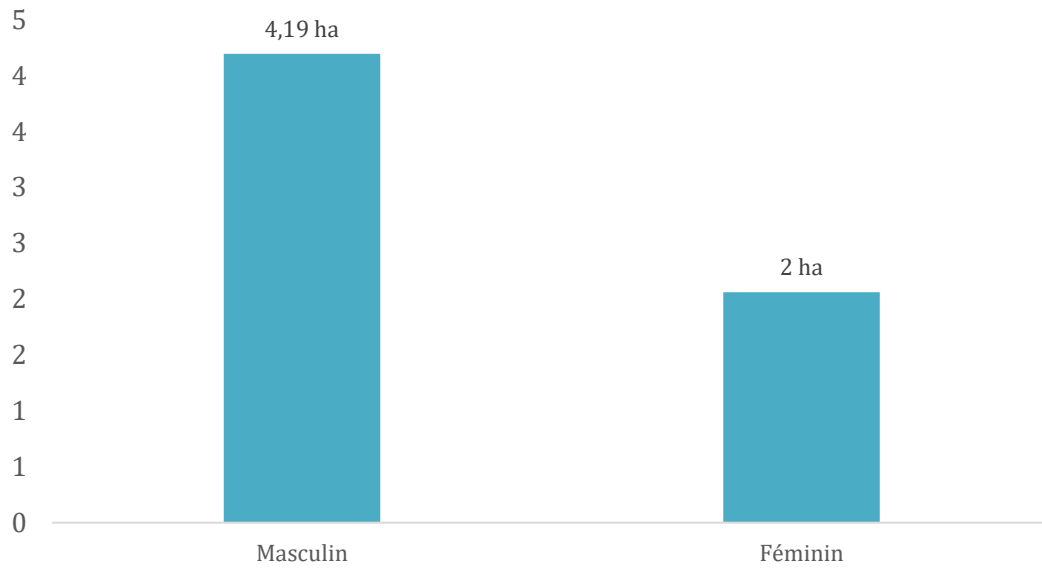
Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

4) Superficie moyenne selon le sexe du chef de ménage

Les résultats de l'analyse descriptive révèlent que les ménages agricoles dirigés par des hommes cultivent des parcelles dont la superficie moyenne est de 4,19 hectares tandis que les ménages dirigés par des femmes cultivent des terres dont la superficie moyenne est de 2 hectares. Ce qui témoigne de l'écart frappant qui existe entre les superficies moyennes des parcelles détenues par les ménages dirigés par les hommes et celles des ménages dirigés par les femmes. En effet, les superficies des parcelles des ménages dirigés par les hommes fait le double de celles détenues par les ménages dirigés par les femmes.

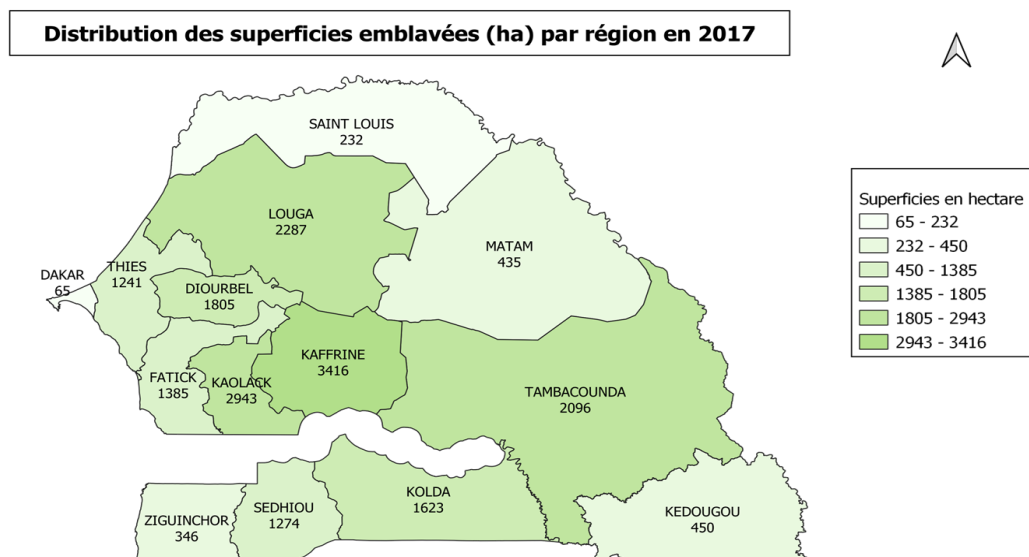
Pour ce qui s'agit de la superficie totale emblavée par région, les résultats montrent que les régions où les ménages ont les plus grandes superficies sont Kaffrine (3416ha) et Kaolack (2943ha), suivit de Louga (2287ha), et Tambacounda (2096ha).

Figure 4 : Superficie moyenne en hectares (ha) selon le sexe du chef de ménage



Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

Figure 5 : Carte des superficies totales emblavée selon la région

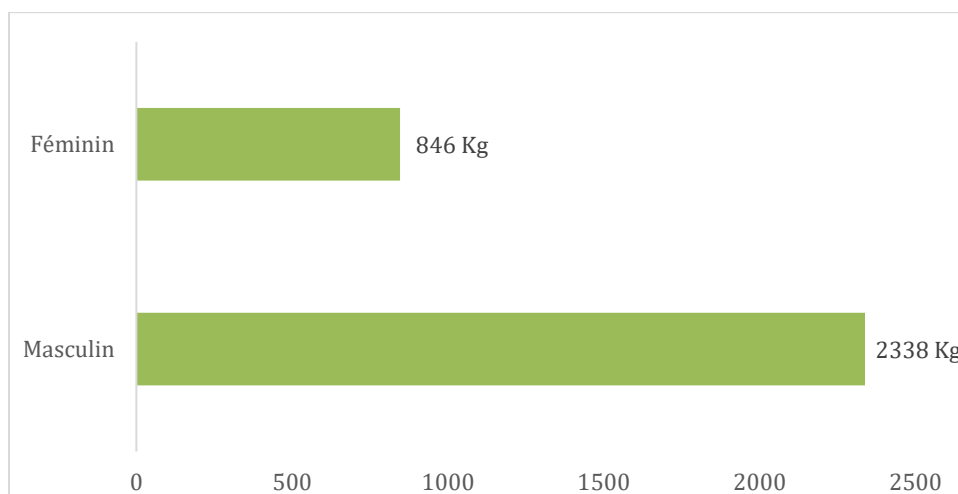


Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

5) Production moyenne selon le sexe du chef de ménage

Pour ce qui s'agit de la production, les ménages agricoles dirigés par des hommes produisent en moyenne une quantité beaucoup plus élevée que ceux dirigés par des femmes. En effet, la production moyenne chez les chefs de ménages de sexe masculin est de 2338 Kg tandis que chez les ménages dirigés par les femmes la production est de 846 Kg.

Figure 6 : Production moyenne selon le sexe du chef de ménage

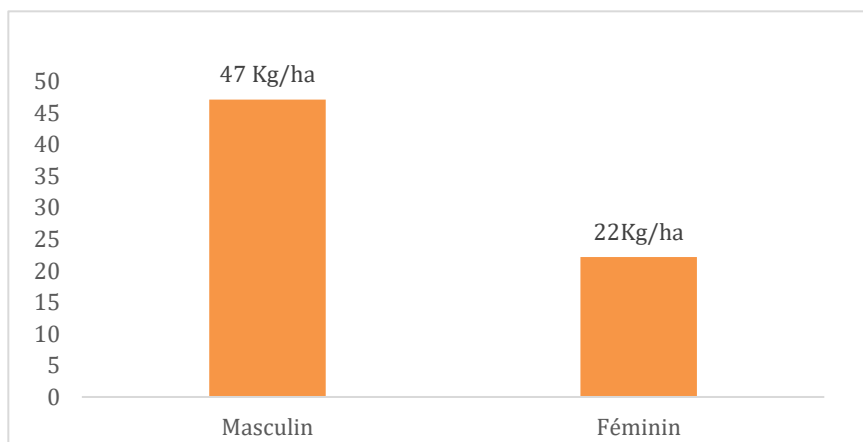


Source : DAPSA/PAPA, calcul de l'auteur

6) Quantité d'engrais et de semences selon le sexe du chef de ménage

En termes d'intrants, les ménages dirigés par les hommes utilisent une quantité moyenne d'engrais deux fois plus élevée que la quantité d'engrais utilisée par les ménages dirigés par des femmes. En effet, la quantité d'engrais utilisé s'élève à 47 Kg/ha pour les ménages dirigés par les hommes et 22 Kg/ha chez ceux dirigés par des femmes. Mais en termes de semences, il n'y a pas une grande différence entre les ménages dirigés par des hommes et ceux dirigés par des femmes (41 Kg/ha contre 40 Kg/ha).

Figure 7 : Quantité moyen d'engrais selon le sexe du chef de ménage



Source : DAPSA/PAPA, calcul de l'auteur

Figure 8 : Quantité moyen de semences selon le sexe du chef de ménage



Source : DAPSA/PAPA, calcul de l'auteur

7) Test de différence de moyennes en termes de rendement et de production entre les propriétaires et les non-propriétaires

Les résultats du test de différences de moyenne en termes de rendement et de production entre les groupes propriétaires et non-propriétaires, révèlent qu'il existe une différence significative au seuil de 1% entre le rendement moyen des ménages propriétaires de leurs exploitations et celui des non-propriétaires. Cette différence est également observée au niveau de la production.

Tableau 3 : Tests de différence de moyennes en termes de rendement et de production entre les propriétaires et les non-propriétaires

Variables	p_value	Décision
Rendement (Kg/ha)	p=0.0000	Il existe une différence significative au seuil de 1%
Production (Kg)	p=0.0002	Il existe une différence significative au seuil de 1%

Source : DAPSA/PAPA, calcul de l'auteur

II. Présentation des Résultats

A. Résultats de l'estimation avec le modèle de Frontière stochastique

1) Choix de la forme de fonction de production

Avant de procéder à l'estimation de l'efficacité technique, il est primordial de choisir la bonne spécification de la fonction de production. Puisque dans la littérature les deux formes les plus utilisées sont la fonction de type Cobb Douglas et la fonction Translog, des tests de spécification appropriés seront appliqués pour choisir entre ces deux formes. Les résultats des tests sont donnés dans le tableau suivant :

Tableau 4 : Résultats du test de Ramsey pour le choix de la forme de la fonction de production

Hypothèses	F-Statistic	Règle de Décision
	F (3, 1573) = 12.33	
H0 : Cobb-Douglas VS H1: Translog	Prob > F = 0.0000	Rejet de l'hypothèse nulle

Source : DAPSA/PAPA, calcul de l'auteur

Les résultats du test de Ramsey conduisent au rejet de l'hypothèse nulle cela implique donc que le modèle Cobb Douglas n'est pas bien spécifié. Mais pour s'assurer que le modèle le plus approprié est de type Translog, un autre test est effectué pour évaluer la qualité des deux modèles. Ces résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Critères AIC et BIC des modèles Cobb Douglas et Translog

Critères d'information	Cobb Douglas	Translog
AIC	3791.445	3485.031
BIC	3812.905	3564.899

Source : DAPSA/PAPA, calcul de l'auteur

Pour pouvoir enfin choisir entre le modèle Cobb Douglas et Translog, les critères d'information tels que l'AIC (Akaike Information Criterion) et le BIC (Bayesien Information Criterion) sont utilisés. Ces deux critères sont des mesures statistiques permettant la sélection et l'évaluation des modèles. Ainsi, le meilleur modèle est celui qui affiche la plus faible valeur de ces critères.

Ce qui implique donc que le meilleur choix entre Cobb Douglas et Translog est le modèle Translog puisqu' il présente les plus faibles AIC et BIC. Par la suite, il sera retenu pour l'estimation de la fonction de production. Cette fonction a la particularité de prendre en compte l'ensemble des facteurs de production mais également les interactions pouvant exister entre ces différents facteurs.

La spécification empirique du modèle est la suivante :

$$\begin{aligned} \ln Y_i = & \beta_0 + \beta_1 * \ln(sup) + \beta_2 * \ln(eng) + \beta_3 * \ln(sem) + \beta_4 * \ln(lab) + \beta_{11} * \\ & \ln(sup)^2 + \beta_{22} * \ln(eng)^2 + \beta_{33} * \ln(sem)^2 + \beta_{44} * \ln(lab)^2 + \beta_{12} * \ln(sup) * \\ & \ln(eng) + \beta_{13} * \ln(sup) * \ln(sem) + \beta_{14} * \ln(sup) * \ln(lab) + \beta_{23} * \ln(eng) * \\ & \ln(sem) + \beta_{24} * \ln(eng) * \ln(lab) + \beta_{34} * \ln(sem) * \ln(lab) + v_i - \mu_j \quad [14] \end{aligned}$$

Avec,

Sup : la superficie totale cultivée

Eng : la quantité d'engrais

Sem : la quantité de semences

Lab : le nombre d'heures de travail

2) Résultats de l'estimation du modèle de frontière stochastique

Le tableau suivant donne les résultats de l'estimation de la fonction de production Translog avec le modèle de frontière stochastique. Les résultats montrent que la superficie, le nombre d'heure de travail ont un effet positif et significatif sur la production. Autrement dit, une augmentation de 1% de la superficie et du nombre d'heures de travail entraîne un accroissement respectif de 1,581 et de 0,518 de la production. Par contre, une augmentation de 1% de la quantité d'engrais entraîne une diminution de 0,464 de la production. En outre, les résultats du modèle de frontière stochastique révèlent une présence significative d'inefficacité technique, confirmée par un λ ($\lambda = 1,174$) largement supérieur à 1.

Tableau 6 : Résultats de l'estimation de la fonction de production translog

Variables	coefficients	Variables	coefficients
Superficie (log)	1.581*** (0.253)	Superficie au carré	0.116*** (0.0249)
Engrais (log)	-0.464** (0.156)	Engrais au carré	0.106*** (0.0114)
Semences (log)	0.186 (0.198)	Semences au carré	0.0403* (0.0178)
Nombre d'heures de travail (log)	0.518* (0.260)	Nombre d'heures de travail au carré	-0.0419 (0.0325)
Nombre heures de travail *Superficie	-0.0199 (0.0448)	Superficie*Engrais	-0.227*** (0.0289)
Nombre heures de travail *Engrais	0.0305 (0.0321)	Superficie*Semences	-0.0471 (0.0381)
Nombre heures de travail*Semences	-0.0848* (0.0376)	Engrais*semences	-0.0230 (0.0217)
Constant	5.704*** (0.0824)	Insig2u	
Insig2v		Constant	-0.644*** (0.165)
Constant	-0.977*** (0.0824)	sigma_u	.7223307
Lambda	1.174811	sigma_v	.6148487

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

Rendement d'échelle

Le rendement d'échelle est égal à la somme des élasticités des facteurs de production significatifs. Il s'élève à 1,635. Ce chiffre est largement supérieur à l'unité. La conclusion est que les rendements d'échelle sont croissants au niveau des ménages agricoles. Cela signifie qu'une augmentation simultanée de 1 % des engrais chimiques, de la main-d'œuvre et de la superficie cultivée entraîne une augmentation de 1,635% de la production.

3) Quelques statistiques sur le niveau d'efficacité technique

Le tableau ci-dessous présente les statistiques sur le niveau d'efficacité technique des ménages agricoles. L'efficacité technique moyenne des ménages est de 0,612, avec un niveau minimum de 0,062 et un niveau maximum de 0,899. Cela veut dire que les ménages sont parvenus, en moyenne, à réaliser 61 % de la production potentielle relative à une combinaison donnée d'intrants. Ce qui implique qu'environ 39 % de la production n'a pas été accessible à cause d'une inefficacité technique. En d'autres termes, les ménages ne sont pas parvenus à trouver les meilleures combinaisons de facteurs pour accéder à un meilleur niveau de production.

Tableau 7 : Statistiques sur le niveau d'efficacité technique

Variable	Moyenne	Médiane	Min	Max	Ecart-type
Efficacité technique	0.612	0.63	0.062	0.899	0.122

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

B. Résultats de la méthode PSM

1) Estimation du score de propension

Les résultats de l'estimation du score de propension avec le modèle logistique sont donnés dans les tableaux qui suivent. Ils résultats montrent que le modèle est globalement significatif, les tests de validation du modèle montrent que l'hypothèse nulle de bonne

spécification avec le test de Hosmer-Lemeshow est acceptée avec une probabilité $p=0,439$, par ailleurs la surface sous la courbe de Roc s'élève à 61,47% et le modèle présente un taux de bon classement de 80 %, ce qui témoigne de la bonne qualité de l'estimation.

Tableau 8 : Qualité de l'estimation du modèle Logit

Qualité	Critère	Valeur
Spécification	P-value Hosmer-Lemeshow	0,439
Courbe de Roc	Sensibilité	61,47
Prédiction	Taux de bon classement	80,01

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

Les résultats du tableau ci-dessous montrent que les niveaux primaire moyen ou secondaire augmentent la probabilité d'être propriétaire. En revanche, le fait d'être divorcé baisse cette probabilité. Par ailleurs, l'accès au crédit par le ménage augmente sa probabilité d'être propriétaire. Mais lorsque le ménage fait face à des chocs naturels telles que les inondations ou la sécheresse cela diminue cette probabilité. En outre, s'il y a un membre du ménage qui a migré cela baisse également cette probabilité.

Tableau 9 : Résultats de l'estimation du score de propension avec le modèle Logit

Variables	Coefficients	Variables	Coefficients
Age du chef de ménage	0.00136 (0.00299)	Marié monogame	-0.458 (0.389)
Sexe du chef de ménage	0.269 (0.218)	Marié polygame	-0.480 (0.395)
Niveau d'éducation du chef de ménage			
Alphabétisation	-0.116 (0.110)	Taille du ménage	0.00684 (0.00742)
primaire	0.565*** (0.128)	Accès au crédit	0.443** (0.218)
moyen	0.539*** (0.164)	Source d'eau du ménage	0.0335 (0.0802)
secondaire general	0.835*** (0.303)	Si un membre du ménage a migré	-0.577*** (0.125)
secondaire technique	1.647 (1.031)	Source_d'	-0.0488 (0.0835)
supérieur	0.143 (0.640)	Si y a des risques de choc naturels	-0.161*** (0.0254)
Statut matrimonial du chef de ménage		Activité principale du chef de ménage	-0.202* (0.119)
Divorcé(e)	-1.108* (0.630)	regions	-0.0130 (0.0114)
Veuf	-0.349 (0.453)	Constant	2.138*** (0.725)
Observations	4,507		
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			
Standard errors in parentheses			

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

2) Le support commun

Après estimation du score de propension, il faut évaluer sa qualité en vérifiant si l'hypothèse de support commun est vérifiée. Le support commun est la zone de superpositions entre les groupes traité et témoin. Les résultats du tableau 10 montrent que

la distribution des scores de propension pour les ménages qui sont propriétaires varie de 0.382 à 0.98 avec une valeur moyenne de 0.807. Ce score varie entre 0.482 à 0.96 pour les non-propriétaires avec une moyenne de 0.676. Le support commun est donc l'intervalle [0.482 ; 0.96]. Cela implique que les ménages dont le score de propension est inférieur au minimum (0.482) et supérieur au maximum (0.96) n'ont pas été pris en compte pour l'appariement.

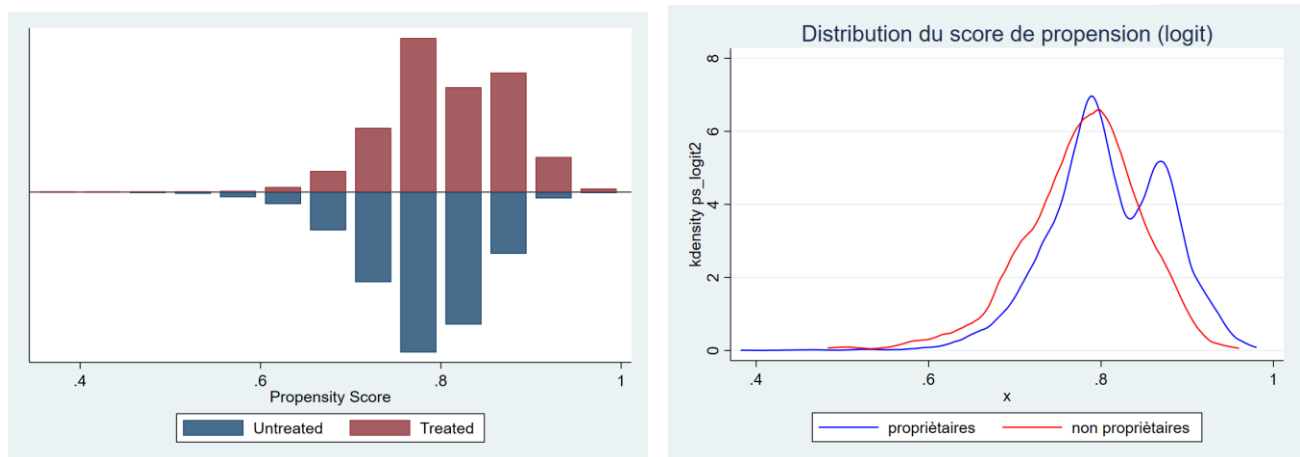
Tableau 10 : Distribution des scores de propensions entre les deux groupes

Echantillons	Observations	Moyenne	Min	Max
Propriétaires	3613	0.807	0.382	0.98
Non propriétaires	894	0.676	0.482	0.96

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

Ce résultat peut être également illustré par les figures suivantes, qui représentent la densité et l'histogramme liés à la distribution des scores des ménages propriétaires et non-propriétaires. Il y apparaît que les individus du groupe traité, sur la base des caractéristiques observables, peuvent être comparés à des individus du groupe contrôle. Ainsi, deux groupes comparables peuvent être obtenus.

Tableau 11 : Distribution des scores de propension et le support commun



Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

3) Qualité de l'appariement

Les méthodes d'appariement tentent de jumeler chaque individu traité avec un ou plusieurs individus non traités dont les caractéristiques observables sont les plus proches possible. L'idée de l'appariement est donc de réduire le maximum possible les différences qui existent entre les propriétaires et les non-propriétaires. Pour évaluer la qualité de l'appariement, il est primordial de vérifier si l'appariement a permis d'équilibrer la distribution des variables choisies dans les deux groupes. Pour cela, trois méthodes d'appariement ont été choisies : l'appariement par le plus proche voisin, le Caliper et le noyau de Kernel.

Les résultats sont donnés dans le Tableau 12 (Voir annexe, pour les méthodes du Caliper et le plus proche voisin). Ils montrent qu'avant appariement il y avait une différence qui préexistait entre les deux groupes du point de vue des variables observables. Les différences étaient principalement observées sur le sexe du chef de ménage (P-value=**0.022**), son niveau d'éducation (P-value=**0.000**), son activité principale (P-value=**0.004**), le fait qu'un membre du ménage a migré (P-value=**0.000**), le risque associé à la cultivation des parcelles (P-value=**0.000**) et la région (P-value=**0.013**).

Après appariement, on remarque pour la méthode du plus proche voisin et le caliper il y a toujours des différences qui persistent mais pour ce qui s'agit de la méthode du noyau de Kernel, elle arrive à mieux gérer le déséquilibre qui était observé avant appariement, sauf pour la variable niveau d'éducation du chef de ménage dont la différence persiste mais le biais associé à cette variable s'est fortement réduit (passant de 20,7 à 6 %) ce qui fait que ce résultat est acceptable.

Tableau 12 : Balancing test des échantillons appariés

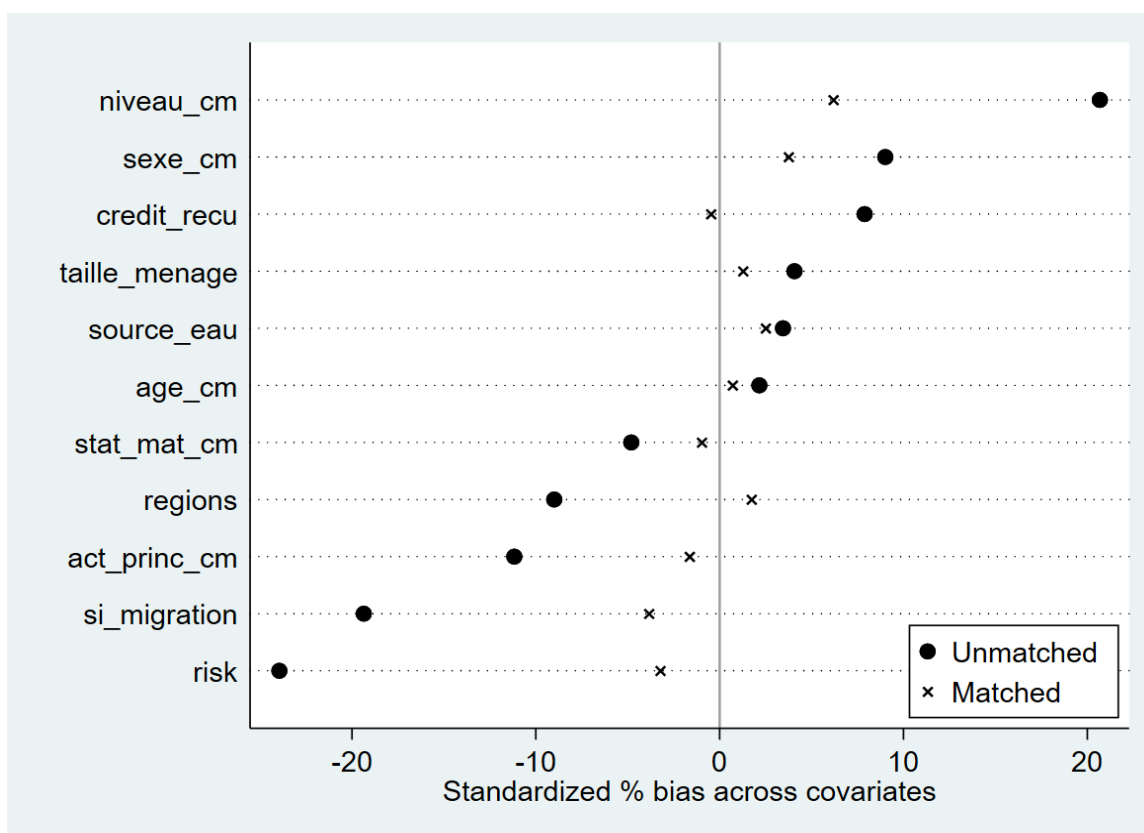
VARIABLES	Avant appariement			Matching avec Kernel		
	Traité	Contrôle	P-value	Traité	Contrôle	P-value
Age du chef de ménage	53.32	53.04	0.568	53.32	53.23	0.766
Sexe du chef de ménage	1.07	1.05	0.022	1.07	1.06	0.129
Niveau du chef de ménage	1.80	1.58	0.000	1.80	1.74	0.013
Statut matrimonial du chef de ménage	4.27	4.30	0.210	4.27	4.28	0.688
Activité principale du chef de ménage	0.84	0.88	0.004	0.84	0.85	0.509
Taille du ménage	10.061	9.843	0.286	10.06	9.99	0.596
Si le ménage a accès au crédit	1.98	1.96	0.024	1.98	1.98	0.820
Si un membre du ménage a migré	1.84	1.90	0.000	1.84	1.85	0.133
Source d'eau du ménage	0.65	0.63	0.356	0.65	0.64	0.289
Si y a un risque de chocs naturel pour le ménage	2.04	2.39	0.000	2.03	2.08	0.143
Régions	7.80	8.16	0.013	7.80	7.64	0.467

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

NB : les P-value en gras indiquent des différences significatives à un niveau de 5% ou moins. Les échantillons sont limités au support commun

Le graphique suivant montre le biais standardisé avant et après appariement. La Figure révèle qu'avant appariement le biais était relativement élevé et variait autour de -25% et plus de 20%. Mais après appariement ce biais s'est fortement réduit jusqu'à atteindre moins de 10%.

Figure 9 : Biais standardisé avant et après appariement



Source : DAPSA/PAPA, calcul de l'auteur

4) Estimation de l'impact du traitement sur le rendement agricole et l'efficacité technique

Maintenant que la qualité de l'appariement est vérifiée et validée. Une étape cruciale est d'évaluer l'effet du traitement sur les deux variables de résultat à savoir le rendement agricole et l'efficacité technique. Pour se faire, une estimation de cet effet sera effectuée sur l'échantillon globale puis suivant le sexe pour pouvoir surtout mesurer cet impact chez les ménages dirigés par des femmes.

a. Effet moyen du traitement sur le rendement agricole

Les résultats du tableau ci-dessous montrent l'effet moyen du traitement sur les propriétaires pour le rendement. Il ressort de ce tableau que pour les trois méthodes d'appariement utilisées, l'effet est négatif et statistiquement significatifs au seuil de 5%. Autrement dit, les ménages propriétaires de leurs exploitations ont un rendement moins élevé que les non-propriétaires. Pour les méthodes du plus proche voisin et le caliper, les résultats trouvés sont similaires, le traitement conduit à réduire le rendement agricole de 442 Kg/ha alors que pour la méthode du noyau de Kernel, cette réduction, moins importante, s'élève à 333 Kg/ha.

Tableau 13 : Effet moyen du traitement sur le rendement

Matching	Rendement moyen (Kg/ha) Traité	Rendement moyen (Kg/ha) Contrôle	Différence (ATT)	T_statistic
Plus proche voisin	666.45	1108.84	-442.39	-5.30**
Caliper	666.45	1108.84	-442.39	-5.30**
Kernel	666.45	999.88	-333.43	-5.35**

** p<0.05

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

Le tableau ci-dessous montre l'effet moyen du traitement sur les propriétaires en distinguant les ménages dirigés par des hommes et ceux dirigés par des femmes. Pour les ménages dirigés par les femmes, les résultats montrent que l'effet est négatif et non significatif. Par contre, pour les ménages dirigés par les hommes, l'effet est négatif et statistiquement significatif au seuil de 5% et ceci pour toutes les méthodes d'appariement. Ceci implique donc que les ménages dirigés par des hommes propriétaires ont un rendement moins élevé que les ménages dirigés par des hommes non-propriétaire. Ainsi, le traitement conduirait à réduire le rendement agricole de 363 Kg/ha pour les méthodes du plus proche voisin et du caliper et de 348 Kg/ha pour la méthode du noyau de Kernel.

Tableau 14 : Effet moyen du traitement sur le rendement suivant le sexe du chef de ménage

Echantillon	Matching	Rendement moyen (Kg/ha) Traité	Rendement moyen (Kg/ha) Contrôle	Différence (ATT)	T_statistic
Hommes	Plus proche voisin	667.40	1030.90	-363.50	-4.15**
	Caliper	667.40	1030.90	-363.50	-4.15**
	Kernel	667.40	1015.45	-348.064	-5.40**
Femmes	Plus proche voisin	657.98	759.42	-101.436	-0.27
	Caliper	660.52	761.84	-101.318	-0.27
	Kernel	660.52	797.32	-136.802	-0.48

** p<0.05

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

b. Effet moyen du traitement sur l'efficacité technique

Concernant l'effet du traitement sur l'efficacité technique, les résultats montrent que cet effet est négatif et non significatif. Cela implique donc qu'il n'y a pas une différence significative en termes d'efficacité technique entre les propriétaires et les non-propriétaires.

Tableau 15 : Effet du traitement sur l'efficacité technique

Matching	Traité	Contrôle	Différence (ATT)	T_statistic
Plus proche voisin	0.609	0.6266	-0.0176	-1.56
Caliper	0.609	0.6266	-0.0176	-1.56
Kernel	0.609	0.6212	-0.0122	-1.41

** p<0.05

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

Lorsque l'analyse est faite suivant le sexe, il ressort des résultats que pour les ménages dirigés par les hommes, l'effet moyen du traitement est négatif et non significatif. Par contre, chez les ménages dirigés par des femmes, cet effet est négatif et significatif au seuil de 5% pour les deux premières méthodes d'appariement. Cela implique donc que les ménages propriétaires dont le chef est de sexe féminin sont techniquement moins efficaces que les ménages non-propriétaires. Ainsi, le traitement conduirait à réduire l'efficacité technique des ménages de 1,13 point de pourcentage.

Tableau 16 : Effet du traitement sur l'efficacité technique selon le sexe du chef de ménage

Echantillon	Matching	Traité	Contrôle	Différence (ATT)	T_statistic
Hommes	Plus proche voisin	0.610	0.6216	-0.0113	-0.96
	Caliper	0.610	0.6216	-0.0113	-0.96
	Kernel	0.610	0.622	-0.0117	-1.33
Femmes	Plus proche voisin	0.575	0.675	-0.100	-2.34**
	Caliper	0.572	0.670	-0.099	-2.62**
	Kernel	0.565	0.630	-0.0644	-1.44
** p<0.05					

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

III. Discussions des résultats et limites de l'étude

Dans cette sous-section, les résultats des estimations présentés précédemment pour le modèle PSM seront discutés.

A. Discussion des résultats de l'effet du traitement sur le rendement agricole

Dans cette étude, la méthode PSM a été utilisée pour mesurer l'effet de la propriété foncière sur l'efficacité technique et le rendement agricole. L'idée de la méthode PSM était de pouvoir trouver deux groupes témoins et traités qui sont comparables.

Les résultats tirés de notre échantillon montrent que le traitement a un effet négatif et significatif sur le rendement agricole. Ce qui veut dire qu'en moyenne les ménages propriétaires de leurs exploitations ont un rendement moins élevé que les non-propriétaires. Ceci confirme l'hypothèse selon laquelle la propriété foncière a un effet significatif sur le rendement agricole au Sénégal. Mais ce résultat est en contradiction avec beaucoup de travaux déjà effectués sur la thématique qui ont trouvé un effet positif et significatif de la propriété foncière sur le rendement agricole. En effet, Mandola et Simtowe (2015) au Malawi en s'appuyant sur des données de panel et en combinant la méthode de double différence avec l'appariement par score de propension (PSM) ont trouvé que la sécurisation foncière exerce un impact positif et significatif sur la productivité agricole. De même,

l'étude de TOBI Kossigan et al. (2023) au Togo a montré que la sécurité foncière améliore statistiquement et significativement la productivité des ménages agricoles au Togo.

Lorsque l'analyse est faite en distinguant les ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes, les résultats ont montré que chez les ménages dirigés par les hommes, la propriété foncière a un effet négatif et significatif sur le rendement agricole tout comme ce qui a été trouvé au niveau des ménages de façon globale. En revanche, pour les ménages dirigés par les femmes aucun effet significatif sur le rendement n'a été trouvé. Ce résultat contredit l'hypothèse selon laquelle les ménages propriétaires dirigés par des femmes ont un rendement moins élevé que les ménages non-propriétaires. Cependant, ce résultat est en conformité avec certaines études empiriques comme celles de Place et Otsuka (2002), dans leur analyse des systèmes fonciers en Ouganda, qui trouvent que le mode d'occupation des terres n'a pas d'impact significatif sur la productivité agricole. De même, García Hombrados et al. (2015) en utilisant une approche basée sur la théorie et un appariement des scores de propension au Rwanda ne révèlent aucun impact significatif des titres fonciers sur la production agricole.

La divergence de ces résultats par rapport à ceux trouvés au Sénégal pourrait être expliquée par le fait que la propriété foncière ne garantit pas un meilleur rendement ou une activité productive intensive surtout dans le contexte sénégalais où la majorité des terres sont acquises par héritage. Dans ces conditions, les non-propriétaires peuvent adopter une stratégie de maximisation de la production ce qui exige qu'ils fassent un plus grand effort. Cela peut traduire aussi leur volonté de devenir un jour propriétaire ce qui les pousse à travailler davantage.

Pour le résultat trouvé chez les femmes, il pourrait s'expliquer par leur sous-représentation dans l'échantillon.

B. Discussion des résultats de l'effet du traitement sur l'efficacité technique

Pour les résultats de l'effet du traitement sur l'efficacité technique, aucun effet significatif n'a été trouvé dans la population d'étude. Ce résultat va à l'encontre de nos attentes et contredit l'hypothèse selon laquelle la propriété foncière a un effet positif et significatif sur

l'efficacité technique. Cependant, ce résultat est en conformité avec certaines études empiriques comme celle de Ghebru et Holden (2015) en Éthiopie qui ont comparé l'efficacité technique des exploitants agricoles disposant de titres fonciers à celle de ceux n'en possédant pas, en utilisant la méthode d'appariement par score de propension (PSM). Leurs résultats indiquent qu'il n'existe pas de différence significative d'efficacité technique entre les parcelles titulaires d'un droit formel et celles qui en sont dépourvues.

Chez les ménages dirigés par les femmes, les résultats ont montré que les non-propriétaires sont techniquement plus efficaces que les propriétaires. Ce résultat contredit l'hypothèse selon laquelle les ménages propriétaires dirigés par des femmes sont techniquement plus efficaces que les ménages non-propriétaires. Mais il est en conformité avec les résultats de plusieurs études empiriques. En effet, Kotchikpa G. Lawin et al. (2018) dans le contexte du Bénin ont étudié l'impact de la sécurité foncière sur l'efficacité technique d'un échantillon de petits exploitants agricoles, à partir d'une fonction de distance stochastique orientée vers la production. Les auteurs utilisent la méthode PSM pour corriger les biais de sélection dû aux caractéristiques observables et la méthode de Green (2010) pour corriger l'endogénéité dans le modèle SFA. Les résultats montrent que les non-propriétaires ont des niveaux d'efficacité technique plus élevés que les propriétaires. De même, Lawin & Tamini (2019) ont utilisé une fonction de distance de sortie pour analyser l'impact de la sécurité foncière sur l'efficacité technique des agriculteurs au Bénin. Ils ont corrigé les biais de sélection des variables non observées et des caractéristiques observées en combinant un modèle de frontière de production stochastique corrigé de la sélection (SPF) avec un appariement par score de propension (PSM). Leurs analyses montrent qu'en moyenne, les non-propriétaires sont plus efficaces que les propriétaires fonciers.

Limites de l'étude

Comme toute étude scientifique, le travail effectué possède des limites qui, lorsque prises en compte, permettraient de mieux éclairer les résultats. La première réside sur les données utilisées. En effet, les données utilisées datent de 2017 ce qui est relativement lointain. En effet ceci est expliqué par le fait qu'il n'existe quasiment pas de données récentes sur la question foncière au Sénégal qui couvrent toutes les variables pertinentes dont on a besoin pour cette étude. La deuxième limite vient de la non prise en compte de l'endogénéité dans

l'estimation du modèle de frontière stochastique telle que cela a été soulevé dans la littérature. En effet, il y a peu d'études récentes qui ont développé des méthodes permettant de corriger ce biais d'endogénéité.

Conclusion

L'objectif de ce travail de recherche était de mesurer l'impact des droits fonciers des femmes sur l'efficacité technique et le rendement agricole. Pour cela, le droit foncier a été appréhendé par la propriété foncière. En outre, une analyse descriptive et économétrique des données issues du Projet d'Appui des Politiques Agricoles au Sénégal (PAPA) de 2017 a été effectuée.

En termes de méthodologie, le modèle de frontière stochastique a été mobilisé pour estimer l'efficacité technique avec une fonction de production de type Translog et la méthode PSM a été utilisé pour corriger le biais de sélection dû aux variables observées.

Les résultats tirés de l'échantillon montrent que l'effet moyen du traitement sur le rendement agricole les traités (ATT) est négatif et statistiquement significatif. Ceci implique donc qu'en moyenne les non-propriétaires ont un rendement plus élevé que les propriétaires. Chez les ménages dirigés par les femmes, même si l'effet est négatif, il n'est pas significatif. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que les non-propriétaires peuvent adopter une stratégie de maximisation de la production ce qui exige qu'ils fassent un plus grand effort. Cela peut traduire aussi leur volonté de devenir un jour propriétaire ce qui les pousse à travailler davantage. En revanche, pour le résultat trouvé chez les femmes, il pourrait s'expliquer par leur sous-représentation dans la population.

Pour ce qui s'agit de l'efficacité technique, l'effet du traitement sur l'efficacité technique des traités montre que globalement, les résultats ne sont pas significatifs mais chez les ménages dirigés par les femmes cet effet est négatif et significatif. Ce qui signifie que, chez les ménages dirigés par des femmes, les propriétaires sont techniquement moins efficaces que les non-propriétaires.

Au vu des résultats de l'étude, il n'est pas possible de conclure d'un quelconque lien entre droits fonciers des femmes et rendement agricole. Par contre, les résultats ont montré clairement que pour les ménages dirigés par les femmes, les propriétaires sont

techniquement moins efficaces que les non-propriétaires. Partant de ce constat et des résultats de l'étude, les principales recommandations qui ressortent de cette étude sont :

Puisque les non-propriétaires affichent un meilleur rendement que les propriétaires, l'Etat pourrait mettre en place des contrats d'exploitations sécurisés à moyen terme pour permettre aux non-propriétaires d'investir sans la peur de perdre l'accès à la terre.

En outre, chez les ménages dirigés par des femmes les propriétaires sont techniquement moins efficaces que les non propriétaires, cela peut être dû aux contraintes structurelles dont elles font face mais également aux normes sociales. Et donc pour améliorer le système productif national, l'Etat doit améliorer l'accès de ces couches défavorisées aux moyens de production (intrants, terres etc.) en promouvant des soutiens ciblés pour que les femmes puissent exploiter de manière optimale leur terres.

Enfin, pour corriger les inefficacités du système agricole sénégalais, l'Etat n'a nul besoin de redistribuer des terres aux femmes. Il doit plutôt garantir les conditions de leur non-exclusion, en leur permettant d'hériter et de louer la terre au même titre que les hommes.

Cependant, force est de constater que la question foncière ne se limite pas seulement à la performance agricole. Elle touche également des enjeux économiques telles que la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Dans cette optique, une perspective intéressante serait de faire une étude d'impact des droits fonciers sur la pauvreté. Il s'agirait d'examiner si la propriété foncière permet réellement aux ménages agricoles, en particulier ceux dirigés par des femmes, d'améliorer leurs conditions de vie.

Annexes

Tableau 17 (Annexe1) : Description des variables pour l'estimation du score de propension

Variables	Description	Type
Caractéristiques du chef de ménage		
Age_cm	Age du chef de ménage	Continue
Sexe_cm	Sexe du chef de ménage	Binaire
Niveau_cm	Niveau d'éducation du chef de ménage	Multimodal
Stat_mat_cm	Statut matrimonial du chef de ménage	Multimodal
Act_princip_cm	Activité principale du chef de ménage	Binaire
Caractéristiques du ménage		
Taille_ménage	Taille du ménage	Continue
Si_migration	Si y'a un membre du ménage qui a migré	Binaire
Source_eau	Source d'eau du ménage	Binaire
Risk	Si le ménage fait face à des chocs	Binaire
Région	Région de résidence du chef de ménage	Multimodal
Caractéristiques économiques		
Accès au crédit	Si le ménage a accès au crédit	Binaire

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

Tableau 18 (Annexe2) : Niveau d'efficacité technique des propriétaires et non-propriétaires suivant le sexe du chef de ménage

Echantillon	Efficacité moyen	Efficacité moyen
	Traité	Contrôle
Total		
Hommes	0.610	0.622
Femmes	0.578	0.580

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

Tableau 19 (Annexe 3) : Balancing test pour les méthodes du caliper et du plus proche voisin

VARIABLES	Matching avec Plus proche voisin			Matching avec Caliper		
	Traité	Contrôle	Pvalue	Traité	Contrôle	Pvalue
Age du chef de ménage	53.323	52.658	0.035	53.323	52.935	0.221
Sexe du chef de ménage	1.07	1.068	0.347	1.073	1.070	0.648
Niveau d'éducation du chef de ménage	1.80	1.84	0.270	1.80	1.83	0.445
Statut matrimonial du chef de ménage	4.27	4.26	0.700	4.27	4.26	0.657
Activité principale du chef de ménage	0.84	0.84	0.959	0.84	0.83	0.201
Taille du ménage	10.061	9.92	0.286	10.06	9.74	0.011
Accès au crédit	1.976	1.98	0.684	1.98	1.98	0.810
Si un membre du ménage a migré	1.84	1.83	0.187	1.84	1.82	0.115
Source d'eau du ménage	0.65	0.62	0.008	0.65	0.61	0.356
Si y a des risques de chocs dans le ménage	2.03	2.11	0.024	2.03	2.11	0.013
regions	7.81	7.53	0.002	7.81	7.41	0.000

Source : DAPSA/PAPA, calculs de l'auteur

Bibliographie

Abdulai, A., Owusu, V., & Goetz, R. (2011). Land tenure differences and investment in land improvement measures : Theoretical and empirical analyses. *Journal of Development Economics*, 96(1), 66-78. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.08.002>

Aigner, D., Lovell, C. A. K., & Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. *Journal of Econometrics*, 6(1), 21-37. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(77\)90052-5](https://doi.org/10.1016/0304-4076(77)90052-5)

Ault, D. E., & Rutman, G. L. (1979). The Development of Individual Rights to Property in Tribal Africa. *The Journal of Law and Economics*, 22(1), 163-182. <https://doi.org/10.1086/466937>

Bambio, Y., & Bouayad Agha, S. (2018). Land tenure security and investment : Does strength of land right really matter in rural Burkina Faso? *World Development*, 111, 130-147. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.026>

Barrows, R., & Roth, M. (1990). Land Tenure and Investment in African Agriculture : Theory and Evidence. *The Journal of Modern African Studies*, 28(2), 265-297. <https://doi.org/10.1017/S0022278X00054458>

Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. *Empirical Economics*, 20(2), 325-332. <https://doi.org/10.1007/BF01205442>

Bellemare, M. F. (2013). The Productivity Impacts of Formal and Informal Land Rights : Evidence from Madagascar. *Land Economics*, 89(2), 272-290. <https://doi.org/10.3368/le.89.2.272>

Besley, (1995a). *Property Rights and Investment Incentives : Theory and Evidence from Ghana | Journal of Political Economy* <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/262008>

Besley, T. (1995b). Nonmarket Institutions for Credit and Risk Sharing in Low-Income Countries. *Journal of Economic Perspectives*, 9(3), 115-127. <https://doi.org/10.1257/jep.9.3.115>

Boussemart. (2010). *Performance des systèmes agricoles et efficacité de l'utilisation de l'eau dans la région semi-aride tunisienne : Approche d'analyse de l'enveloppement des données—Chemak—2010—Transactions internationales en recherche opérationnelle—Wiley Online Library.* [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-3995.2009.00736.x?casa_token=ugv4aK3r-OsAAAAA%3AZcl4K9oRMTI9SiZAtUygJyROjfd1jVautyU0_H6Ir1IATxk2VQiKy1qeGyLhF1IgiS_zh8vWND4A5uhVffU)

[3995.2009.00736.x?casa_token=ugv4aK3r-](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-3995.2009.00736.x?casa_token=ugv4aK3r-OsAAAAA%3AZcl4K9oRMTI9SiZAtUygJyROjfd1jVautyU0_H6Ir1IATxk2VQiKy1qeGyLhF1IgiS_zh8vWND4A5uhVffU)

[OsAAAAA%3AZcl4K9oRMTI9SiZAtUygJyROjfd1jVautyU0_H6Ir1IATxk2VQiKy1qeGyLhF1IgiS_zh8vWND4A5uhVffU](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-3995.2009.00736.x?casa_token=ugv4aK3r-OsAAAAA%3AZcl4K9oRMTI9SiZAtUygJyROjfd1jVautyU0_H6Ir1IATxk2VQiKy1qeGyLhF1IgiS_zh8vWND4A5uhVffU)

Brasselle, A.-S., Gaspart, F., & Platteau, J.-P. (2002). Land tenure security and investment incentives : Puzzling evidence from Burkina Faso. *Journal of Development Economics*, 67(2), 373-418. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(01\)00190-0](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(01)00190-0)

Brodaty, crépon, & Fougère,. (2007). *Les méthodes micro-économétriques d'évaluation et leurs applications aux politiques actives de l'emploi* | Cairn.info. https://shs.cairn.info/article/ECOP_177_0093?tab=texte-integral

Caliendo & Kopeinig. (2008). *SOME PRACTICAL GUIDANCE FOR THE IMPLEMENTATION OF PROPENSITY SCORE MATCHING - Caliendo—2008—Journal of Economic Surveys—Wiley Online Library.* https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x?casa_token=0yfXzuT_LT4AAAAA%3AAYIj_nzehH2swlKv3i0Lo_H55uVN4occ1tjMh_WIJqzQ_n1qVmeBNxP-u0_nlwh_ByMx6lGfUYPOVp01suQ

Chankrajang, T. (2015). Partial Land Rights and Agricultural Outcomes : Evidence from Thailand. *Land Economics*, 91(1), 126-148. <https://doi.org/10.3368/le.91.1.126>

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429-444. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)90138-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8)

Daudu, A. K., Awotide, B. A., Adefalu, L. L., Kareem, O. W., & Olatinwo, L. K. (2022). IMPACT OF LAND ACCESS AND OWNERSHIP ON FARM PRODUCTION : EMPIRICAL EVIDENCE FROM GENDER ANALYSIS IN SOUTHWESTERN NIGERIA. *African Journal of Land Policy and Geospatial Sciences*. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.334478>

Dehejia et Wahba. (1999). *Causal Effects in Nonexperimental Studies : Reevaluating the Evaluation of Training Programs : Journal of the American Statistical Association : Vol 94, No 448.* <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1999.10473858>

Deininger, K. (2003). Land Markets in Developing and Transition Economies : Impact of Liberalization and Implications for Future Reform. *American Journal of Agricultural Economics*, 85(5), 1217-1222.

Deininger, K., & Jin, S. (2006). Tenure security and land-related investment : Evidence from Ethiopia. *European Economic Review*, 50(5), 1245-1277. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.02.001>

Dube, L., & Guveya, E. (2013). *LAND TENURE SECURITY and FARM INVESTMENTS AMONGST SMALL SCALE COMMERCIAL FARMERS IN ZIMBABWE*.

Duflo, E., Glennerster, R., & Kremer, M. (2007). Chapter 61 Using Randomization in Development Economics Research : A Toolkit. In T. P. Schultz & J. A. Strauss (Éds.), *Handbook of Development Economics* (Vol. 4, p. 3895-3962). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1573-4471\(07\)04061-2](https://doi.org/10.1016/S1573-4471(07)04061-2)

Ehui, S., & Pender, J. (2005). Resource degradation, low agricultural productivity, and poverty in sub-Saharan Africa : Pathways out of the spiral. *Agricultural Economics*, 32(s1), 225-242. <https://doi.org/10.1111/j.0169-5150.2004.00026.x>

Farrell. (1957). *Measurement of Productive Efficiency* | *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society* | Oxford Academic. <https://academic.oup.com/jrssa/article/120/3/253/7101561>

Faye-Mané, N. F. (2017). *Les déterminants et l'impact de l'adoption des semences certifiées de mil et de sorgho dans le bassin arachidier du Sénégal* [PhD Thesis]. Thèse de doctorat]. Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Feder. (1987). *Sécurité de la propriété foncière et productivité agricole : Données probantes de la Thaïlande : The Journal of Development Studies : Vol 24, No 1*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220388708422052>

Feder, G., & Feeny, D. (1991). Land Tenure and Property Rights : Theory and Implications for Development Policy. *The World Bank Economic Review*, 5(1), 135-153. <https://doi.org/10.1093/wber/5.1.135>

Feder, G., & Onchan, T. (1987). Land Ownership Security and Farm Investment in Thailand. *American Journal of Agricultural Economics*, 69(2), 311-320. <https://doi.org/10.2307/1242281>

Galiani, S., & Schargrodsky, E. (2010). Property rights for the poor : Effects of land titling. *Journal of Public Economics*, 94(9), 700-729. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.002>

García Hombrados et al. (2015). *The Impact of land titling on agricultural production and agricultural investments in Tanzania : A theory-based approach : Journal of Development Effectiveness* : Vol 7, No 4. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19439342.2015.1105850>

Ghebru, H., & Holden, S. T. (2015). Technical Efficiency and Productivity Differential Effects of Land Right Certification : A Quasi-Experimental Evidence. *Quarterly Journal of International Agriculture*. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.206294>

GNAFC_FFFC_Report2022.pdf. (s. d.). Consulté 10 juillet 2025, à l'adresse https://www.fightfoodcrises.net/sites/default/files/resource/file/GNAFC_FFFC_Report2022.pdf

Goldstein, M., & Udry, C. (2008). The Profits of Power : Land Rights and Agricultural Investment in Ghana. *Journal of Political Economy*, 116(6), 981-1022. <https://doi.org/10.1086/595561>

Grimm, M., & Klasen, S. (2015). Migration Pressure, Tenure Security, and Agricultural Intensification : Evidence from Indonesia. *Land Economics*, 91(3), 411-434. <https://doi.org/10.3368/le.91.3.411>

Hayes, S. C., & Gifford, E. V. (1997). The Trouble with Language : Experiential Avoidance, Rules, and the Nature of Verbal Events. *Psychological Science*, 8(3), 170-173. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00405.x>

Holden, S. T., Deininger, K., & Ghebru, H. (2011). Tenure Insecurity, Gender, Low-cost Land Certification and Land Rental Market Participation in Ethiopia. *The Journal of Development Studies*, 47(1), 31-47. <https://doi.org/10.1080/00220381003706460>

Koirala, B. P., Koliou, E., Friege, J., Hakvoort, R. A., & Herder, P. M. (2016). Energetic communities for community energy : A review of key issues and trends shaping integrated community energy systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 56, 722-744. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.11.080>

Kotchikpa G. Lawin et al. (2018). *RAPPORT FINAL D'ÉVALUATION SCIENTIFIQUE, DÉPLOIEMENT D 'FININNAONVCAITEIROSN EST AGRICOLES AU BURKINA FASO*. <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/c2c790fd-9387-468b-a883-d44be617d2c2/content>

Kouadio Oura, R. (2012). Extension urbaine et protection naturelle. La difficile expérience d'Abidjan. *VertigO : la revue électronique en sciences de l'environnement*, 12(2). <https://www.erudit.org/en/journals/vertigo/2012-v12-n2-vertigo01159/1022534ar/>

- Lastarria-Cornhiel, S. (1997). Impact of privatization on gender and property rights in Africa. *World Development*, 25(8), 1317-1333. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)00030-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00030-2)
- Latruffe, L. (2010). *Competitiveness, productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors* (University works 30; OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, p. 63 p.). auto-saisine. <https://doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en>
- Lawin, K. G., & Tamini, L. D. (2019). Tenure Security and Farm Efficiency Analysis Correcting for Biases from Observed and Unobserved Variables: Evidence from Benin. *Journal of Agricultural Economics*, 70(1), 116-134. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12275>
- Meinzen-Dick, R. S., Brown, L. R., Feldstein, H. S., & Quisumbing, A. R. (1997). Gender, property rights, and natural resources. *World Development*, 25(8), 1303-1315. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)00027-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00027-2)
- Melesse, M. B., & Bulte, E. (2015). Does land registration and certification boost farm productivity? Evidence from Ethiopia. *Agricultural Economics*, 46(6), 757-768. <https://doi.org/10.1111/agec.12191>
- Michler & Shively. (2015). *Land Tenure, Tenure Security and Farm Efficiency : Panel Evidence from the Philippines—Michler—2015—Journal of Agricultural Economics—Wiley Online Library*. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1477-9552.12082?casa_token=Kp98S_JpV6EAAAAA%3A4kVsuiL69oszI7eDapvelJ3HDJwVaXZPXNuUv0AJ8-DtrOcXjaTibYD_nfwjACEfUNgIC-9EHwaPscm8ahY
- Muraoka, R., Jin, S., & Jayne, T. S. (2018). Land access, land rental and food security : Evidence from Kenya. *Land Use Policy*, 70, 611-622. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.10.045>
- Ngango, J., & Hong, S. (2021). Impacts of land tenure security on yield and technical efficiency of maize farmers in Rwanda. *Land Use Policy*, 107, 105488. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105488>
- Nnaji, A., Ratna, N. N., & Renwick, A. (2022). Gendered access to land and household food insecurity : Evidence from Nigeria. *Agricultural and Resource Economics Review*, 51(1), 45-67. <https://doi.org/10.1017/age.2021.13>
- Nuama, E. (2006). Mesure de l'efficacité technique des agricultrices de cultures vivrières en Côte-d'Ivoire. *Économie rurale*, 296(6), 39-53. <https://doi.org/10.4000/economierurale.1892>

- Owoo, N. S., & Boakye-Yiadom, L. (2015). The Gender Dimension of the Effects of Land Tenure Security on Agricultural Productivity : Some Evidence from two Districts in Kenya. *Journal of International Development*, 27(7), 917-928. <https://doi.org/10.1002/jid.3028>
- Place, F., & Otsuka, K. (2002). Land Tenure Systems and Their Impacts on Agricultural Investments and Productivity in Uganda. *The Journal of Development Studies*, 38(6), 105-128. <https://doi.org/10.1080/00220380412331322601>
- Quan, J., & Kumar, R. (2017). *Proposed Global Land Indicators : Status report on GLII indicator formulation, disaggregation, data source and methodology* [Working Paper]. UN Habitat: Global Land Tools Network (GLTN). <http://gala.gre.ac.uk/id/eprint/16835/>
- ROSENBAUM, P. R., & RUBIN, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55. <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1984). Reducing Bias in Observational Studies Using Subclassification on the Propensity Score. *Journal of the American Statistical Association*, 79(387), 516-524. <https://doi.org/10.1080/01621459.1984.10478078>
- Rubin. (1997). *Estimating Outcome Distributions for Compliers in Instrumental Variables Models* | *The Review of Economic Studies* | *Oxford Academic*. <https://academic.oup.com/restud/article-abstract/64/4/555/1603752>
- Sanfo, Z., Combarry, O. S., & Savadogo, K. (2024). Régime foncier et productivité des cultures vivrières au Burkina Faso. *Économie rurale*, 389(3), 99-115. <https://doi.org/10.3917/ecru.389.0099>
- Simar et Wilson. (1998). *Sensitivity Analysis of Efficiency Scores : How to Bootstrap in Nonparametric Frontier Models* | *Management Science*. <https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.44.1.49>
- Simar et Wilson. (2000a). *A general methodology for bootstrapping in non-parametric frontier models : Journal of Applied Statistics : Vol 27, No 6*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02664760050081951>
- Simar et Wilson. (2000b). *Statistical Inference in Nonparametric Frontier Models : The State of the Art* | *Journal of Productivity Analysis*. <https://link.springer.com/article/10.1023/a:1007864806704>

- Simar, L., & Wilson, P. W. (1999). Estimating and bootstrapping Malmquist indices¹. *European Journal of Operational Research*, 115(3), 459-471. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(97\)00450-5](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(97)00450-5)
- Simar, L., & Wilson, P. W. (2007). Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes. *Journal of Econometrics*, 136(1), 31-64. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.07.009>
- Singirankabo, U. A., Ertsen, M. W., & van de Giesen, N. (2022). The relations between farmers' land tenure security and agriculture production. An assessment in the perspective of smallholder farmers in Rwanda. *Land Use Policy*, 118, 106122. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106122>
- Smith. (2004). *Public Expenditure Tracking Surveys in Education : Uganda, Peru, Zambia*. <https://policycommons.net/artifacts/8953711/enquetes-de-suivi-des-depenses-publiques-dans-leducation/9820048/>
- TOBI Kossigan et al. (2023). *Effet de la sécurité foncière sur les stratégies d'adaptation des ménages agricoles au changement climatique au Togo | African Scientific Journal*. <http://afrsj.com/index.php/AfricanScientificJournal/article/view/347>
- Uchendu, V. C. (1967). Some Principles of Haggling in Peasant Markets. *Economic Development and Cultural Change*, 16(1), 37-50. <https://doi.org/10.1086/450268>
- van den Broeck. (1977). *Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error on JSTOR*. <https://www.jstor.org/stable/2525757>
- Xianlei Ma et al. (2017). *Land tenure security and technical efficiency : New insights from a case study in Northwest China | Environment and Development Economics | Cambridge Core*. <https://www.cambridge.org/core/journals/environment-and-development-economics/article/land-tenure-security-and-technical-efficiency-new-insights-from-a-case-study-in-northwest-china/3D8D3679B878FE840C24B5CD9D268D3A>
- Zikhali. (2010). *Fast Track Land Reform Programme, tenure security and investments in soil conservation : Micro - evidence from Mazowe District in Zimbabwe—Zikhali—2010—Natural Resources Forum—Wiley Online Library*. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1477-8947.2010.01298.x?casa_token=gbXRI31T34kAAAAA%3Ar1prmqtsKxf7cxEKwj79gbGyGLATQrFWUDGhWUusqsngZK1hib3inLNz7fuHaMKs_y4m-li9RGcRpMhB2o

Table des matières

<i>Décharge</i>	<i>III</i>
<i>Remerciements</i>	<i>IV</i>
<i>Avant-Propos</i>	<i>V</i>
<i>Liste des Tableaux</i>	<i>VI</i>
<i>Liste des Figures</i>	<i>VII</i>
<i>Liste des Sigles et Abréviations</i>	<i>VIII</i>
<i>Résumé</i>	<i>IX</i>
<i>Abstract</i>	<i>X</i>
<i>Introduction générale</i>	<i>1</i>
<i>Chapitre I : Cadre conceptuel et Revue de littérature</i>	<i>4</i>
I. Cadre Conceptuel	4
A. Quelques définitions liées au foncier	4
1) Droit foncier	4
2) Régime foncier	5
3) Sécurité foncière.....	5
4) Accès à la terre	5
5) Indicateurs de mesure des droits fonciers	6
6) Caractéristiques du régime foncier au Sénégal	7
B. Quelques définitions liées à l'agriculture	9
1) Ménage agricole.....	9
2) Ménage propriétaire.....	9
3) Parcelle	10
4) Champ	10
5) Exploitation agricole.....	10
C. Efficacité technique.....	10
II. Revue de littérature	11
A. Revue théorique	11

1) Droit foncier et investissement	11
2) Droit foncier, productivité et efficacité agricole	11
B. Revue empirique	13
1) Droit foncier, investissement et productivité agricole	13
2) Droit foncier des femmes et productivité agricole	15
3) Droit foncier et efficacité technique	17
Chapitre II : Données et Méthodologie	20
I. Données	20
A. Source de données	20
B. Variables d'étude	21
1) Variables pour l'estimation de l'efficacité technique	21
2) Variable de traitement	21
3) Variables de résultats	21
4) Variables de contrôle	22
II. Méthodologie	22
A. Méthodologie d'estimation de l'efficacité technique	23
1) Mesures de l'efficacité technique	23
2) Estimation de l'efficacité technique	25
3) Diagnostic	27
B. Méthode d'évaluation d'impact du droit foncier	28
1) La méthode d'Appariement par le score de propension (PSM)	29
Chapitre III : Résultats et Discussions	36
I. Analyse descriptive	36
A. Caractéristiques sociodémographiques des ménages	36
B. Statistiques liés aux parcelles	36
2) Rendement moyen en Kg/ha selon le sexe	37
3) Rendement moyen suivant les régions	38
4) Superficie moyenne selon le sexe du chef de ménage	39
5) Production moyenne selon le sexe du chef de ménage	41
6) Quantité d'engrais et de semences selon le sexe du chef de ménage	41
7) Test de différence de moyennes en termes de rendement et de production entre les propriétaires et les non-propriétaires	42
II. Présentation des Résultats	43
A. Résultats de l'estimation avec le modèle de Frontière stochastique	43

1) Choix de la forme de fonction de production	43
2) Résultats de l'estimation du modèle de frontière stochastique	45
3) Quelques statistiques sur le niveau d'efficacité technique	46
B. Résultats de la méthode PSM.....	46
1) Estimation du score de propension	46
2) Le support commun	48
3) Qualité de l'appariement	50
4) Estimation de l'impact du traitement sur le rendement agricole et l'efficacité technique	52
III. Discussions des résultats et limites de l'étude.....	55
A. Discussion des résultats de l'effet du traitement sur le rendement agricole	55
B. Discussion des résultats de l'effet du traitement sur l'efficacité technique	56
<i>Conclusion.....</i>	<i>59</i>
<i>Annexes.....</i>	<i>61</i>
<i>Bibliographie</i>	<i>i</i>
<i>Table des matières</i>	<i>viii</i>